

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Redes de Computadoras 2
Ingeniero: Juan Francisco Rojas
Auxiliar: Yefri Gonzáles



Documentación Banco 4: Banco con Doble ISP

Nombre: Rony Mauricio Rojas Aguilar
Carnet: 202031191

Quetzaltenango, septiembre 2026

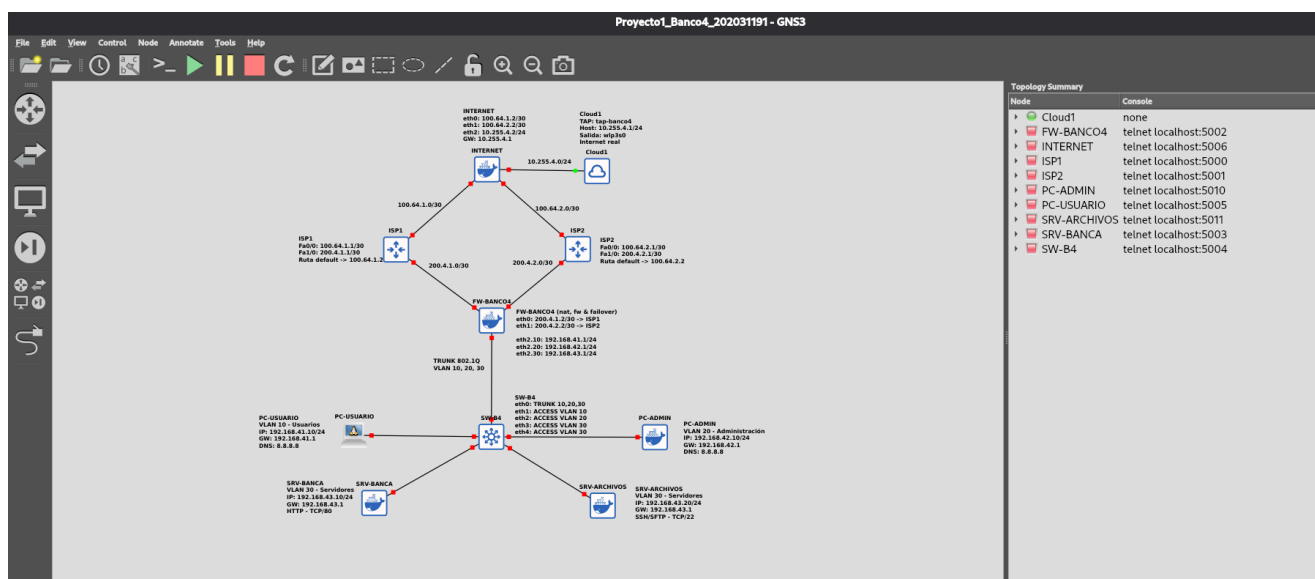
ÍNDICE

Topología gns3	5
Direccionamiento IP	6
Direccionamiento WAN	6
Direccionamiento VLAN	7
Direccionamiento Equipos Finales	7
VLAN y segmentación de red	7
VLANS implementadas	8
Configuración de SW-B4	8
Enrutamiento entre VLAN mediante FW-BANCO4	8
Políticas de comunicación entre VLAN	9
Routing estático	9
Rutas de FW-BANCO4	9
Ruta para monitorear IPS1	10
Routing de IPS1	10
Routing de IPS2	10
Routing de INTERNET	10
NAT y salida hacia internet	11
NAT en FW-BANCO4	12
Integración de NAT con el failover	12
Salida hacia el Internet real	12
Firewall y políticas de seguridad	12
Políticas por defecto	13
Seguimiento de conexiones	13
Protección del propio firewall	13
Acceso hacia Internet	14
Acceso a servicios internos	14
Tabla de reglas del firewall	14
Redes autorizadas y restringidas	15
Control de acceso a Internet mediante Blacklist	16
Archivo de dominios restringidos	16
Conjunto de direcciones bloqueadas	16
Funcionamiento del script	16
Políticas diferentes según VLAN	17
Servicios de red	17
Servicio bancario HTTP	17
Servidor de archivos SSH/SFTP	18
Servicio de Lista Negra Interbancaria (API REST Flask)	19
Port Security	20
Dispositivos autorizados	20
Implementación mediante OpenFlow	20
Reglas implementadas	21
Verificación mediante contadores OpenFlow	21
Doble ISP y mecanismo de Failover	21

Arquitectura de doble ISP	21
Monitoreo de conectividad	22
Scripts y archivos de configuración	22
Host físico Debian	22
Script banco4-host-net.sh	22
Servicio systemd	23
Verificación de la interfaz TAP	23
Verificación de NAT	23
Nodo INTERNET	24
Archivo de configuración de interfaces	24
Script salida-real.sh	25
Archivo salida-real.nft	25
Verificación de interfaces	25
Verificación de routing	26
Verificación de NAT	26
Verificación de IPv4 Forwarding	26
Verificación de DNS	26
Router ISP1	27
Configuración de interfaces	27
Verificación de interfaces	27
Verificación de routing	27
Router ISP2	28
Configuración de interfaces	28
Verificación de interfaces	28
Verificación de routing	28
FW-BANCO4	29
Archivo de configuración de interfaces	29
Inicio de scripts	30
Archivo banco4.nft	30
Script failover.sh	32
Script aplicar-blacklist.sh	33
Archivo blacklist_banco4.txt	34
Verificación de interfaces	34
Verificación de routing	34
Verificación de NAT y firewall	35
Verificación de IPv4 Forwarding	36
SW-B4	36
Archivo de configuración de interfaces	36
Configuración de VLAN en Open vSwitch	37
Script port-security.sh	37
PC-USUARIO	39
Archivo de configuración de interfaces	39
Verificación de direccionamiento	40
Verificación de routing	40

Verificación de DNS	40
Segmentación y políticas aplicadas	40
PC-ADMIN	41
Archivo de configuración de interfaces	41
Verificación de direccionamiento	41
Verificación de routing	41
Verificación de DNS	42
Segmentación y políticas aplicadas	42
SRV-BANCA-APP	42
Archivo de configuración de interfaces	42
Verificación de direccionamiento	42
Verificación de routing	43
Archivo de configuración de Nginx	43
Archivo de la aplicación bancaria	44
Servicio HTTP	44
Segmentación y políticas aplicadas	44
SRV-ARCHIVOS	45
Archivo de configuración de interfaces	45
Verificación de direccionamiento	45
Verificación de routing	45
Script de inicio de SSH	45
Archivo de configuración SSH	46
Servicio SSH/SFTP	46
Usuario del servicio	47
Segmentación y políticas aplicadas	47
Microservicio Blacklist API (blacklist_api.py)	47
Evidencias de funcionamiento y pruebas	1
Capturas y análisis de Wireshark.	1

Topología gns3



Descripción General de la Topología de Banco 4:

La infraestructura de Banco 4 fue diseñada para garantizar alta disponibilidad perimetral, estricta segmentación interna y una integración redundante con la infraestructura física del anillo interbancario.

1. Segmento Interno:

- **FW-BANCO4 (Alpine Linux):** Cortafuegos de inspección de estado con nftables, router inter-VLAN (802.1Q) y gestor de failover WAN. Participa como gateway predeterminado de los tres segmentos internos a través de su interfaz trunk eth2.

- **SW-B4 (Open vSwitch):** Switch central de distribución y acceso. Implementa Port Security determinista mediante reglas OpenFlow 1.3 que enlazan puertos físicos con direcciones MAC específicas.

- **Segmentación VLAN:** VLAN 10 (Usuarios - PC-USUARIO), VLAN 20 (Administración - PC-ADMIN), y VLAN 30 (Servidores - SRV-BANCA-APP-1 y SRV-ARCHIVOS).

2. Segmento WAN y Doble ISP:

- **ISP1 (Cisco 7200):** Proveedor principal de conectividad WAN mediante la red 200.4.1.0/30.

- **ISP2 (Cisco 7200):** Proveedor secundario de respaldo WAN mediante la red 200.4.2.0/30.

- **Monitoreo y Failover:** En FW-BANCO4 con sondeo ICMP continuo hacia 9.9.9.9 a través de ISP1, conmutando la ruta predeterminada hacia ISP2 ante caídas y restaurándola automáticamente tras la recuperación.

3. Frontera e Integración al Anillo Interbancario (Nodo INTERNET):

- El nodo INTERNET actúa como router de agregación de frontera y punto de salida al exterior.

- **Enlace (eth3 - 10.0.0.10/30):** Conecta directamente con Banco 3 (10.0.0.9).
- **Enlace Oeste (eth4 - 10.0.0.13/30):** Conecta directamente con Banco 5 (10.0.0.14).
- **Salida a Internet Real (eth2 - 10.255.4.2/24):** Conecta mediante interfaz TAP tap-banco4 y Cloud1 con el host físico Debian para proveer salida externa completa.

Direccionamiento IP

Para la infraestructura del banco 4, del grupo 4, se armó un direccionamiento que separa los enlaces wan de las redes internas. Los enlaces de los routers, firewall y del internet usan subredes independientes y la red interna se fragmenta mediante VLAN para los usuarios (10), administradores (20) y los servidores (30).

Direccionamiento WAN

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Conexión
INTERNET	eth0	100.64.1.2	/30	ISP1
ISP1	Fa0/0	100.64.1.1	/30	INTERNET
ISP1	Fa1/0	200.4.1.1	/30	FW-BANCO4
FW-BANCO4	eth0	200.4.1.2	/30	ISP1
INTERNET	eth1	100.64.2.2	/30	ISP2
ISP2	Fa0/0	100.64.2.1	/30	INTERNET
ISP2	Fa1/0	200.4.2.1	/30	FW-BANCO4
FW-BANCO4	eth1	200.4.2.2	/30	ISP2
INTERNET	eth2	10.255.4.2	/24	Cloud1 / Host
Host Debian	tap-banco4	10.255.4.1	/24	INTERNET
INTERNET	eth3	10.0.0.10	/30	Banco 3 (Fa2/0 - 10.0.0.9)
INTERNET	eth4	10.0.0.13	/30	Banco 5 (Fa1/0 - 10.0.0.14)

Las subredes /30 fueron utilizadas en los enlaces punto a punto ya que solo se necesitan dos direcciones utilizables por enlace. Los enlaces 200.4.1.0/30 y 200.4.2.0/30 representan los

dos caminos WAN locales de Banco 4 hacia sus proveedores ISP1 (principal) e ISP2 (secundario). Adicionalmente, las subredes 10.0.0.8/30 y 10.0.0.12/30 constituyen las redes de tránsito WAN interbancarias hacia Banco 3 y Banco 5 respectivamente dentro del anillo. Por último, la red 10.255.4.0/24 conecta el nodo INTERNET de GNS3 con el host Debian mediante Cloud1 y la interfaz TAP tap-banco4, permitiendo que todo el banco y el tráfico interbancario alcancen Internet real.

Direccionamiento VLAN

VLAN	Nombre	Red	Gateway	Uso
10	Usuarios	192.168.41.0/24	192.168.41.1	Equipos de usuarios
20	Administración	192.168.42.0/24	192.168.42.1	Equipos de administración
30	Servidores	192.168.43.0/24	192.168.43.1	Servicios internos

Los gateways de las tres VLAN se configuran como subinterfaces del firewall FW-BANCO4 sobre la interfaz física eth2, así todo tráfico que necesite comunicarse entre diferentes VLAN debe atravesar el firewall para poder aplicar políticas de seguridad y control de acceso entre los distintos segmentos configurados.

Direccionamiento Equipos Finales

Equipo	VLAN	Dirección IP	Gateway	DNS	Función
PC-USUARIO	10	192.168.41.10/24	192.168.41.1	8.8.8.8	Usuario
PC-ADMIN	20	192.168.42.10/24	192.168.42.1	8.8.8.8	Administración
SRV-BANCA	30	192.168.43.10/24	192.168.43.1	—	Servicio HTTP
SRV-ARCHIVOS	30	192.168.43.20/24	192.168.43.1	—	Servicio SSH/SFTP

VLAN y segmentación de red

La red interna del banco fue segmentada mediante VLAN para separar de manera lógica los diferentes tipos de dispositivos y así poder aplicar políticas de acceso específicas. Se definieron tres segmentos principales: usuarios, administración y servidores.

Esta segmentación permite que los equipos pertenecientes a diferentes VLAN no se comuniquen directamente a nivel de capa 2. Cuando se requiere comunicación entre segmentos, el tráfico debe ser procesado por FW-BANCO4, donde se aplican las reglas de firewall correspondientes.

VLANS implementadas

VLAN	Nombre	Propósito
10	Usuarios	Equipos de usuarios finales y acceso controlado a servicios e Internet.
20	Administración	Equipos administrativos con acceso a servicios de gestión.
30	Servidores	Aloja los servicios internos del banco (servidor bancario y el de archivos).

Configuración de SW-B4

SW-B4 funciona como el switch principal de la red interna, el enlace hacia FW-BANCO4 fue configurado como trunk 802.1Q, lo que permite transportar las VLAN 10, 20 y 30 sobre un único enlace físico y los enlaces hacia los dispositivos finales funcionan como puertos de acceso asociados a una VLAN específica.

Interfaz SW-B4	Tipo	VLAN	Dispositivo conectado
eth0	Trunk	10, 20, 30	FW-BANCO4
eth1	Access	10	PC-USUARIO
eth2	Access	20	PC-ADMIN
eth3	Access	30	SRV-BANCA
eth4	Access	30	SRV-ARCHIVOS

Enrutamiento entre VLAN mediante FW-BANCO4

El enrutamiento entre VLAN se realiza mediante FW-BANCO4, la interfaz eth2 se utiliza como enlace trunk y en ella se crearon tres subinterfaces VLAN:

Subinterfaz	VLAN	Dirección/Gateway
eth2.10	10	192.168.41.1/24
eth2.20	20	192.168.42.1/24
eth2.30	30	192.168.43.1/24

Cada subinterfaz funciona como gateway de su respectiva VLAN, con esta arquitectura, cualquier comunicación entre dos segmentos diferentes debe atravesar FW-BANCO4, para aplicar políticas de filtrado antes de reenviar los paquetes.

Políticas de comunicación entre VLAN

Origen	Destino	Servicio	Política
VLAN 10 Usuarios	SRV-BANCA	HTTP TCP/80	Permitido
VLAN 20 Administración	SRV-BANCA	HTTP TCP/80	Permitido
VLAN 20 Administración	SRV-ARCHIVOS	SSH TCP/22	Permitido
VLAN 20 Administración	VLAN 10	Tráfico autorizado	Permitido
VLAN 30 Servidores	VLAN 20 Administración	Inicio de conexiones no autorizado	Bloqueado

Routing estático

El banco utiliza el enrutamiento estático, las rutas fueron configuradas manualmente en los dispositivos, definiendo el próximo salto y la interfaz correspondiente para alcanzar las diferentes redes de la topología, para la redundancia hacia Internet, FW-BANCO4 dispone de dos posibles rutas por defecto: ISP1 como enlace principal e ISP2 como enlace secundario. La utilización entre las dos es controlada mediante el mecanismo de failover implementado, sin utilizar el routing dinámico.

Rutas de FW-BANCO4

Red destino	Próximo salto	Interfaz	Función
0.0.0.0/0	200.4.1.1	eth0	Ruta por defecto mediante ISP1
0.0.0.0/0	200.4.2.1	eth1	Ruta alternativa durante failover
9.9.9.9/32	200.4.1.1	eth0	Monitoreo exclusivo de ISP1
192.168.41.0/24	Directamente conectada	eth2.10	VLAN 10 - Usuarios
192.168.42.0/24	Directamente conectada	eth2.20	VLAN 20 - Administración
192.168.43.0/24	Directamente conectada	eth2.30	VLAN 30 - Servidores
200.4.1.0/30	Directamente conectada	eth0	Enlace FW <-> ISP1
200.4.2.0/30	Directamente conectada	eth1	Enlace FW <-> ISP2

Normalmente la ruta por defecto del firewall utiliza como próximo salto 200.4.1.1, correspondiente a ISP1, cuando el mecanismo de monitoreo detecta la pérdida de conectividad del enlace principal (cuando desconectamos el enlace con ISP1), la ruta es reemplazada por una ruta por defecto mediante 200.4.2.1, que es la del ISP2. Entonces cuando ISP1 recupera conectividad (cuando volvemos a conectarlo), la ruta por defecto vuelve automáticamente a ser la 200.4.1.1.

Ruta para monitorear IPS1

Se configuró una ruta estática específica /32 hacia la dirección 9.9.9.9 mediante ISP1:

9.9.9.9/32 -> 200.4.1.1 -> eth0

Esta ruta garantiza que los paquetes utilizados para comprobar la disponibilidad del enlace principal siempre sean enviados mediante ISP1, independientemente de cuál sea la ruta por defecto activa, entonces cuando la ruta por defecto cambia a ISP2, el monitoreo de 9.9.9.9 continúa intentando comunicarse exclusivamente mediante ISP1, cuando el destino vuelve a responder, se declara que ISP1 se ha recuperado y restaura la ruta principal.

Routing de IPS1

Destino	Próximo salto	Interfaz de salida	Función
0.0.0.0/0	100.64.1.2	Fa0/0	Salida hacia INTERNET

ISP1 dispone de una ruta por defecto hacia 100.64.1.2, que va a la interfaz del nodo INTERNET conectada a la red 100.64.1.0/30, las redes 100.64.1.0/30 y 200.4.1.0/30 se encuentran directamente conectadas al router.

Routing de IPS2

Destino	Próximo salto	Interfaz de salida	Función
0.0.0.0/0	100.64.2.2	Fa0/0	Salida hacia INTERNET

ISP2 utiliza como próximo salto 100.64.2.2, correspondiente al nodo INTERNET, las redes 100.64.2.0/30 y 200.4.2.0/30 se encuentran directamente conectadas.

Routing de INTERNET

Destino	Próximo salto	Interfaz	Función
0.0.0.0/0	10.255.4.1	eth2	Salida hacia host Debian / Internet real
200.4.1.0/30	100.64.1.1	eth0	Retorno hacia WAN de ISP1
200.4.2.0/30	100.64.2.1	eth1	Retorno hacia WAN de ISP2
100.64.1.0/30	Directamente conectada	eth0	Enlace INTERNET <-> ISP1

100.64.2.0/30	Directamente conectada	eth1	Enlace INTERNET <->ISP2
10.255.4.0/24	Directamente conectada	eth2	Enlace INTERNET <->Cloud/Host
10.0.0.0/30	10.0.0.9	eth3	Ruta principal hacia enlace B1 ↔ B2 (métrica 10)
10.0.0.0/30	10.0.0.14	eth4	Ruta de respaldo hacia enlace B1 ↔ B2 (métrica 20)
10.0.0.4/30	10.0.0.9	eth3	Ruta principal hacia enlace B2 ↔ B3 (métrica 10)
10.0.0.4/30	10.0.0.14	eth4	Ruta de respaldo hacia enlace B2 ↔ B3 (métrica 20)
10.0.0.8/30	Directamente conectada	eth3	Red de tránsito local con Banco 3
10.0.0.12/30	Directamente conectada	eth4	Red de tránsito local con Banco 5
10.0.0.16/30	10.0.0.14	eth4	Ruta principal hacia enlace B5 ↔ B1 (métrica 10)
10.0.0.16/30	10.0.0.9	eth3	Ruta de respaldo hacia enlace B5 ↔ B1 (métrica 20)
172.20.5.0/24	10.0.0.14	eth4	Ruta principal hacia LAN Banco 5 (métrica 10)
172.20.5.0/24	10.0.0.9	eth3	Ruta de respaldo hacia LAN Banco 5 (métrica 20)

El nodo INTERNET utiliza 10.255.4.1 como gateway por defecto para enviar el tráfico hacia el host Debian y posteriormente hacia Internet real.

Adicionalmente, dispone de rutas de retorno hacia 200.4.1.0/30 y 200.4.2.0/30. Estas permiten devolver correctamente el tráfico hacia cada enlace WAN del Banco 4 a través de ISP1 o ISP2.

NAT y salida hacia internet

El banco usa NAT para permitir que los dispositivos de las redes privadas internas accedan a Internet sin exponer directamente sus direcciones IP, la traducción principal se realiza en FW-BANCO4 mediante el masquerade, permitiendo utilizar cualquiera de los dos enlaces WAN disponibles, la configuración está integrada con el mecanismo del doble ISP, por lo

que la traducción puede realizarse tanto por ISP1 como por ISP2 dependiendo de la ruta por defecto activa.

NAT en FW-BANCO4

```
table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname "eth0" ip saddr 192.168.0.0/16 masquerade
        oifname "eth1" ip saddr 192.168.0.0/16 masquerade
    }
}
```

La primera regla aplica masquerade cuando el tráfico que viene de las redes privadas sale mediante eth0, correspondiente a ISP1. La segunda realiza lo mismo mediante eth1, correspondiente a ISP2, también usa el rango origen 192.168.0.0/16, que incluye las tres redes internas implementadas:

192.168.41.0/24 — VLAN 10.

192.168.42.0/24 — VLAN 20.

192.168.43.0/24 — VLAN 30.

Así NAT continúa funcionando independientemente del ISP seleccionado por el mecanismo de failover.

Integración de NAT con el failover

Las reglas NAT fueron configuradas para las interfaces WAN, entonces el cambio de ISP no requiere modificar manualmente las reglas de traducción, entonces normalmente, la ruta por defecto utiliza ISP1 y el tráfico es traducido mediante eth0, y cuando se detecta la pérdida del enlace principal, el firewall cambia su ruta por defecto hacia ISP2 y el tráfico pasa a coincidir automáticamente con la regla masquerade asociada a eth1.

Osea que:

- Funcionamiento normal:

LAN -> FW -> eth0 -> NAT -> ISP1

- Cuando falla o sea cae ISP1:

LAN -> FW -> eth1 -> NAT -> ISP2

Salida hacia el Internet real

Para proporcionar conectividad hacia el Internet real, el nodo INTERNET se conecta mediante Cloud1 a la interfaz TAP tap-banco4 de mi Debian, posteriormente se reenvía el tráfico mediante la interfaz física Wi-Fi wlp3s0.

Firewall y políticas de seguridad

El firewall del banco fue implementado sobre FW-BANCO4 utilizando nftables, este nodo es es como tal la seguridad de la infraestructura, ya que este procesa el tráfico entre las VLAN internas y controla el acceso hacia los dos enlaces de Internet. Emplea una política restrictiva basada en el principio de mínimo privilegio: el tráfico que no se encuentre expresamente permitido es descartado, entonces únicamente se habilitan las comunicaciones necesarias para

el funcionamiento de los usuarios, administradores y servicios del banco.

Políticas por defecto

La configuración utilizada es:

```
chain input {
    type filter hook input priority filter;
    policy drop;
}
chain forward {
    type filter hook forward priority filter;
    policy drop;
}
chain output {
    policy accept;
}
```

Entonces las cadenas input y forward utilizan una política drop, entonces cualquier paquete que no coincida con una regla de aceptación es descartado.

Entonces la cadena input protege directamente al propio firewall, mientras que forward controla el tráfico que atraviesa el dispositivo, incluyendo la comunicación entre VLAN y el acceso hacia Internet y la cadena output permite el tráfico generado directamente por el firewall.

Seguimiento de conexiones

Para ello tenemos:

```
ct state established,related accept
ct state invalid drop
```

El firewall usa el seguimiento de conexiones (connection tracking) para identificar el estado del tráfico. Los paquetes que pertenecen a conexiones previamente establecidas o relacionadas son aceptados mediante **ct state established,related accept**. Esto hace que las respuestas de conexiones autorizadas puedan regresar sin necesidad de crear una regla independiente para cada sentido.

Los paquetes identificados con estado inválido son descartados mediante **ct state invalid drop**.

Protección del propio firewall

En input:

```
iifname "lo" accept
ct state established,related accept
ct state invalid drop
ip protocol icmp accept
```

Para el tráfico dirigido directamente a FW-BANCO4, se permite la interfaz de loopback, las conexiones establecidas o relacionadas y el protocolo ICMP usado para diagnosticar y hacer comprobaciones de conectividad, los paquetes inválidos y cualquier otro tráfico no autorizado

son descartados por la política predeterminada.

Acceso hacia Internet

Para ello tenemos:

```
iifname "eth2.10" oifname { "eth0", "eth1" } accept
```

```
iifname "eth2.20" oifname { "eth0", "eth1" } accept
```

```
iifname "eth2.30" oifname { "eth0", "eth1" } accept
```

Las tres VLAN internas pueden generar tráfico hacia cualquiera de las dos interfaces WAN, esto permite mantener la conectividad independientemente de si el firewall utiliza ISP1 mediante eth0 o ISP2 mediante eth1.

Además en VLAN 10 existe una política de control por dominios que se procesa antes de la regla general de salida a Internet, entonces las direcciones incluidas en la blacklist son descartadas antes de alcanzar la regla accept.

Acceso a servicios internos

Las reglas implementadas son:

```
iifname "eth2.10" oifname "eth2.30" \
```

```
ip daddr 192.168.43.10 tcp dport 80 accept
```

```
iifname "eth2.20" oifname "eth2.30" \
```

```
ip daddr 192.168.43.10 tcp dport 80 accept
```

```
iifname "eth2.20" oifname "eth2.30" \
```

```
ip daddr 192.168.43.20 tcp dport 22 accept
```

Estas indican lo siguiente:

PC-USUARIO — TCP/80 → SRV-BANCA

PC-ADMIN — TCP/80 → SRV-BANCA

PC-ADMIN — TCP/22 → SRV-ARCHIVOS

Entonces los accesos hacia la VLAN de servidores se restringen según el servicio requerido., los usuarios pueden acceder a la aplicación bancaria mediante HTTP, mientras que el equipo administrativo dispone adicionalmente de acceso SSH al servidor de archivos. Y no se habilita acceso general hacia VLAN 30, las reglas especifican tanto el servidor destino como el puerto permitido.

Tabla de reglas del firewall

#	Origen	Destino	Protocolo / Servicio	Acción	Propósito
1	Loopback	FW-BANCO4	Cualquiera	ACCEPT	Operación local del firewall
2	Cualquiera	FW-BANCO4 / tráfico reenviado	established, related	ACCEPT	Permitir respuestas de conexiones válidas
3	Cualquiera	FW-BANCO4 / tráfico reenviado	Estado invalid	DROP	Descartar conexiones inválidas

4	Cualquiera	FW-BANCO4	ICMP	ACCEPT	Diagnóstico y pruebas
5	VLAN 10	Blacklist	IPv4 según lista	DROP	Restricción de dominios para usuarios
6	VLAN 10	Internet	Tráfico permitido	ACCEPT	Salida por ISP1 o ISP2
7	VLAN 20	Internet	Tráfico permitido	ACCEPT	Salida por ISP1 o ISP2
8	VLAN 30	Internet	Tráfico permitido	ACCEPT	Salida por ISP1 o ISP2
9	VLAN 10	SRV-BANCA 192.168.43.10	TCP/80	ACCEPT	Aplicación bancaria
10	VLAN 20	SRV-BANCA 192.168.43.10	TCP/80	ACCEPT	Acceso administrativo a aplicación
11	VLAN 20	SRV-ARCHIVOS 192.168.43.20	TCP/22	ACCEPT	Administración SSH/SFTP
12	VLAN 20	VLAN 10	Cualquiera	ACCEPT	Administración de usuarios
13	Tráfico no contemplado	Cualquier destino	Cualquiera	DROP	Política predeterminada
14	WAN (eth0, eth1)	SRV-ARCHIVOS (192.168.43.20)	TCP/8080	ACCEPT	Servicio Blacklist interbancario (publicado vía DNAT)
15	VLAN 20	SRV-ARCHIVOS (192.168.43.20)	TCP/8080	ACCEPT	Gestión administrativa local de Blacklist API
16	WAN (eth0, eth1)	Redes internas	Cualquiera no autorizado	LOG + DROP	Registro de intrusión con prefijo [INTENTO-NO-AUTORIZADO]

Redes autorizadas y restringidas

Origen	Acceso autorizado	Restricciones principales
VLAN 10 - Usuarios	Internet y HTTP hacia SRV-BANCA	Blacklist y sin acceso administrativo general a servidores

VLAN 20 - Administración	Internet, HTTP a SRV-BANCA, SSH a SRV-ARCHIVOS y VLAN 10	Sujeta a política general del firewall
VLAN 30 - Servidores	Internet	No puede iniciar libremente conexiones hacia VLAN 10/20
Internet	Respuestas a conexiones establecidas	No se permite iniciar conexiones hacia redes internas

Control de acceso a Internet mediante Blacklist

Se implementó un mecanismo de control de acceso a Internet basado en una lista de dominios restringidos con el objetivo de impedir que determinados segmentos de la red accedan a sitios definidos por la administración.

Para ello se utiliza un archivo de texto como fuente de configuración, resolución DNS para obtener las direcciones IPv4 asociadas a cada dominio y un conjunto de nftables utilizado posteriormente por las reglas del firewall.

En la implementación del banco, la restricción se aplica a la VLAN 10 - Usuarios, mientras que la VLAN 20 - Administración no se encuentra afectada por esta blacklist, permitiendo demostrar políticas diferentes según el tipo de usuario.

Archivo de dominios restringidos

La blacklist se almacena en:

/etc/nftables.d/blacklist_banco4.txt

Con el contenido:

facebook.com

tiktok.com

El uso de un archivo externo hace posible el agregar o eliminar dominios sin modificar directamente las reglas principales del firewall, después de modificar el archivo únicamente es necesario ejecutar nuevamente el script encargado de procesar la blacklist.

Conjunto de direcciones bloqueadas

En nftables usamos:

```
set blacklist_dominios {  
    type ipv4_addr  
}
```

Con la regla:

iifname "eth2.10" ip daddr @blacklist_dominios drop

Entonces blacklist_dominios es un conjunto de direcciones IPv4 mantenido por nftables, estas direcciones obtenidas mediante resolución DNS son almacenadas dentro de este conjunto.

Y cuando un paquete proveniente de eth2.10, correspondiente a VLAN 10, tiene como destino alguna dirección incluida en el conjunto, el firewall descarta el paquete antes de procesar la regla general que permite la salida hacia Internet.

Funcionamiento del script

El que actualiza la blacklist es:

/usr/local/bin/aplicar-blacklist.sh

El script realiza el siguiente procedimiento:

1. Espera hasta disponer de resolución DNS.
2. Vacía las direcciones existentes en el conjunto blacklist_dominios.
3. Lee cada dominio almacenado en blacklist_banco4.txt.
4. Consulta el dominio utilizando el servidor DNS 8.8.8.8.
5. Extrae las direcciones IPv4 obtenidas.
6. Agrega cada dirección al conjunto de nftables.
7. Las nuevas direcciones quedan inmediatamente sujetas a las reglas del firewall.

Políticas diferentes según VLAN

Segmento	Blacklist	Comportamiento
VLAN 10 - Usuarios	Aplicada	Las IP incluidas en la blacklist son bloqueadas
VLAN 20 - Administración	No aplicada	Puede acceder a esos mismos destinos
VLAN 30 - Servidores	No aplicada	No utiliza la política de usuarios

Servicios de red

Para el banco se implementaron dos servicios internos ubicados en la VLAN 30 (Servidores), la separación de estos servicios en una VLAN específica permite aplicar políticas de seguridad desde FW-BANCO4 y controlar qué segmentos pueden acceder a cada servidor.

Los servicios implementados son una aplicación bancaria simulada mediante HTTP y un servidor de archivos administrado mediante SSH/SFTP.

Servidor	Dirección IP	VLAN	Servicio	Protocolo/ Puerto	Acceso autorizado
SRV-BANCA	192.168.43.10	30	Aplicación bancaria	HTTP TCP/80	VLAN 10 y VLAN 20
SRV-ARCHIVOS	192.168.43.20	30	Administración/archivos	SSH/SFTP TCP/22	VLAN 20
SRV-ARCHIVOS	192.168.43.20	30	Blacklist Interbancaria	HTTP REST API TCP/8080	Banco 2, Banco 5

Servicio bancario HTTP

SRV-BANCA es un servicio bancario interno accesible mediante HTTP, la intención de este es simular una aplicación utilizada por los clientes o personal del banco y permitir comprobar

el acceso controlado entre diferentes VLAN.

Su configuración es:

SRV-BANCA

IP: 192.168.43.10/24

Gateway: 192.168.43.1

VLAN: 30 - Servidores

Servicio: HTTP

Protocolo: TCP

Puerto: 80

El firewall permite conexiones hacia TCP/80 de SRV-BANCA desde VLAN 10 y VLAN 20. Las reglas especifican tanto la dirección IP como el puerto destino, evitando habilitar acceso general a toda la VLAN de servidores.

Las reglas son:

```
iifname "eth2.10" oifname "eth2.30" \
    ip daddr 192.168.43.10 tcp dport 80 accept
iifname "eth2.20" oifname "eth2.30" \
    ip daddr 192.168.43.10 tcp dport 80 accept
```

Servidor de archivos SSH/SFTP

SRV-ARCHIVOS representa un servidor destinado a tareas de almacenamiento y administración de archivos, entonces para su acceso remoto se usa el servicio SSH, que también permite transferencia segura mediante SFTP.

Su configuración es:

SRV-ARCHIVOS

IP: 192.168.43.20/24

Gateway: 192.168.43.1

VLAN: 30 - Servidores

Servicio: SSH/SFTP

Protocolo: TCP

Puerto: 22

Debido a que SSH proporciona acceso administrativo al servidor, únicamente VLAN 20 (Administración) está autorizada para iniciar conexiones hacia TCP/22 de SRV-ARCHIVOS. VLAN 10 no tiene esa regla, entonces sus intentos son descartados por la política predeterminada drop.

La regla es:

```
iifname "eth2.20" oifname "eth2.30" \
    ip daddr 192.168.43.20 tcp dport 22 accept
```

Entonces en resumen tenemos:

Origen	SRV-BANCA TCP/80	SRV-ARCHIVOS TCP/22
VLAN 10 - Usuarios	Permitido	No permitido

VLAN 20 - Administración	Permitido	Permitido
--------------------------	-----------	-----------

Servicio de Lista Negra Interbancaria (API REST Flask)

Como parte de los servicios colaborativos interbancarios, SRV-ARCHIVOS (192.168.43.20) hospeda un microservicio desarrollado en Python 3 con Flask (/home/archivos/blacklist_api.py) que escucha en el puerto TCP 8080.

1. Propósito y Funcionamiento:

El servicio permite almacenar, consultar y actualizar centralizadamente la lista de dominios maliciosos del consorcio bancario. Los endpoints implementados son:

- **GET /health:** Verificación de estado y salud del microservicio (responde JSON {"service":"SRV-ARCHIVOS Banco 4","status":"ok"}).
- **GET /blacklist:** Descarga en texto plano del archivo de dominios bloqueados para sincronización automatizada.
- **POST /blacklist y POST /blacklist/raw:** Carga multipart o texto raw para incorporar nuevos dominios a la lista negra.

2. Publicación Dual-Homed con DNAT Universal:

Para garantizar alta disponibilidad y acceso tanto desde el lado de banco 3 como del lado banco 5 del anillo:

- Lado Banco 3 y Banco 2: Consumen http://10.0.0.10:8080/blacklist.
- Lado Banco 5 y Banco 1: Consumen http://10.0.0.13:8080/blacklist.

El router INTERNET aplica DNAT universal redirigiendo el puerto 8080 hacia la IP WAN 200.4.1.2 de FW-BANCO4, el cual a su vez reenvía el tráfico por DNAT hacia SRV-ARCHIVOS (192.168.43.20:8080).

3. Control de Acceso y Seguridad:

El acceso a este servicio está estrictamente restringido por política de firewall: únicamente Banco 2 (10.0.0.4/30 y LAN 10.20.0.0/16) y Banco 5 (10.0.0.12/30 y LAN 172.20.5.0/24) tienen permiso para interactuar con la API. Todo intento de conexión originado por cualquier otra entidad o hacia otros puertos internos es inmediatamente descartado y registrado con el prefijo.

Consumo de Servicios Externos:

API de Depósitos de Banco 2

Banco 4 actúa como cliente activo consumiendo el servicio de depósitos bancarios publicado por Banco 2 en:

http://10.0.0.2:5001/interbanco/deposito

1. Funcionamiento y Payload:

Las aplicaciones de Banco 4 envían transacciones en formato JSON con la siguiente estructura:

```
{"cuenta_destino": 1, "monto": 220, "banco_origen": "Banco4"}
```

Banco 2 procesa la solicitud mediante su API interna y responde confirmando la operación:

```
{"ok":true,"saldo":15660.0}.
```

2. Transparencia de Failover en Capa de Red:

Las aplicaciones de Banco 4 no necesitan alterar el endpoint ni cambiar la IP destino durante una contingencia:

- Camino Normal (Camino Corto): El tráfico hacia 10.0.0.2 viaja a través de eth3 hacia Banco 3 (10.0.0.9), ingresando a Banco 2 por su interfaz Fa3/0 (10.0.0.5) en solo dos saltos interbancarios.

- Camino de Contingencia (Failover): Si el enlace con Banco 3 se interrumpe, el router INTERNET conmuta la ruta hacia eth4 (métrica 20), enviando el tráfico a Banco 5 (10.0.0.14) -> Banco 1 -> Banco 2 (Fa2/0 - 10.0.0.2), manteniendo la operatividad bancaria sin interrupción para el usuario final.

Port Security

Como parte de la seguridad de acceso a la red interna del banco se usa un mecanismo equivalente a Port Security utilizando Open vSwitch y reglas OpenFlow. Este mecanismo asocia cada puerto de acceso del switch SW-B4 con la dirección MAC autorizada del dispositivo conectado. Si se recibe una trama desde ese puerto utilizando una dirección MAC diferente, el tráfico es descartado por el switch

Dispositivos autorizados

Puerto SW-B4	Dispositivo	VLAN	MAC autorizada
eth1	PC-USUARIO	10	02:42:f1:26:9e:00
eth2	PC-ADMIN	20	02:42:3e:1c:60:00
eth3	SRV-BANCA	30	02:42:3a:fd:ef:00
eth4	SRV-ARCHIVOS	30	02:42:11:b0:aa:00

Como una observación, el puerto eth0 no está en estas restricciones debido a que funciona como enlace trunk hacia FW-BANCO4 y así mismo transporta tráfico correspondiente a múltiples dispositivos y VLAN.

Implementación mediante OpenFlow

La lógica utilizada en cada puerto consiste en dos reglas, por ejemplo en PC-USUARIO:

```
ovs-ofctl add-flow br0 \
```

```
"priority=200,in_port=2,dl_src=02:42:f1:26:9e:00,actions=NORMAL"
```

```
ovs-ofctl add-flow br0 \
```

```
"priority=100,in_port=2,actions=drop"
```

La primera regla tiene la prioridad de 200 y permite el procesamiento normal de las tramas cuando ingresan por el puerto correspondiente y poseen la dirección MAC autorizada.

La segunda regla tiene prioridad de 100 y descarta cualquier otro tráfico proveniente del

mismo puerto. Debido a que OpenFlow procesa primero la regla con mayor prioridad, la MAC legítima es aceptada antes de alcanzar la regla de descarte.

Reglas implementadas

Puerto	Prioridad	Condición	Acción
PC-USUARIO	200	MAC 02:42:f1:26:9e:00	NORMAL
PC-USUARIO	100	Cualquier otra MAC	DROP
PC-ADMIN	200	MAC 02:42:3e:1c:60:00	NORMAL
PC-ADMIN	100	Cualquier otra MAC	DROP
SRV-BANCA	200	MAC 02:42:3a:fd:ef:00	NORMAL
SRV-BANCA	100	Cualquier otra MAC	DROP
SRV-ARCHIVOS	200	MAC 02:42:11:b0:aa:00	NORMAL
SRV-ARCHIVOS	100	Cualquier otra MAC	DROP

Verificación mediante contadores OpenFlow

Para ver el tráfico usamos:

ovs-ofctl dump-flows br0

Entonces si se generara tráfico utilizando una MAC no autorizada, el contador de la regla drop correspondiente al puerto de X nodo debe aumentar, esto nos confirma que la pérdida de conectividad no fue provocada por un problema de direccionamiento o routing, sino directamente por la política de seguridad implementada en SW-B4.

Entonces de esta manera se implementa un mecanismo equivalente a Port Security adaptado al uso de Open vSwitch dentro de la topología.

Doble ISP y mecanismo de Failover

El banco fue planteado con la redundancia solicitada de conectividad hacia Internet mediante dos proveedores: ISP1 como enlace principal e ISP2 como enlace secundario. Esto tiene la intención de mantener la salida a Internet en caso que el enlace principal deje de estar disponible.

Para esto se implementó en FW-BANCO4 un mecanismo automático de monitoreo y failover basado en rutas estáticas, el firewall comprueba periódicamente la conectividad de ISP1 y modifica su ruta por defecto cuando detecta una falla, entonces una vez recuperado el enlace principal, el tráfico retorna automáticamente a ISP1.

Arquitectura de doble ISP

Enlace	Gateway	Interfaz FW	Función
ISP1	200.4.1.1	eth0	Enlace principal
ISP2	200.4.2.1	eth1	Enlace secundario

Monitoreo de conectividad

Se dejó una ip de monitoreo, siendo esta:

MONITOR_IP = 9.9.9.9

Entonces el mecanismo no se limita a comprobar si la interfaz eth0 se encuentra físicamente activa. Se utiliza una dirección externa, 9.9.9.9, para verificar que exista conectividad efectiva a través de ISP1. Así cuando la ruta por defecto cambia hacia ISP2, las comprobaciones dirigidas a 9.9.9.9 continúan forzándose por ISP1. Esto permite detectar posteriormente cuándo el enlace principal vuelve a estar disponible.

Scripts y archivos de configuración

Scripts - Proyecto 1 RC2

Host físico Debian

El host físico Debian funciona como punto de integración entre la topología virtual de GNS3 y la conexión real a Internet, en este se utiliza una interfaz TAP denominada tap-banco4, conectada al nodo Cloud1 de GNS3, entonces el host se encarga de crear y configurar esta interfaz, habilitar el reenvío IPv4 y aplicar una regla NAT que permite que el tráfico proveniente de la red virtual 10.255.4.0/24 salga hacia Internet mediante la interfaz Wi-Fi física wlp3s0.

Script banco4-host-net.sh

Ubicación: /usr/local/sbin/banco4-host-net.sh

Contenido: [banco4-host-net.sh.txt](#)

Este script define cuatro parámetros principales:

- **TAP="tap-banco4"**: nombre de la interfaz TAP utilizada por GNS3.
- **TAP_IP="10.255.4.1/24"**: dirección utilizada como gateway por el nodo INTERNET.
- **WAN="wlp3s0"**: interfaz Wi-Fi física del host con acceso a Internet.
- **USER_TAP="ronyr304"**: usuario propietario de la interfaz TAP.
- Creación de la interfaz TAP

Primero se comprueba si tap-banco4 ya existe, si no existe, se crea como interfaz TAP. Esta comprobación evita intentar crear nuevamente la interfaz cuando el servicio se ejecuta más de una vez.

- Configuración de la INTERFAZ TAP

Se asigna la dirección 10.255.4.1/24 y se coloca la interfaz en estado activo, esta dirección funciona como gateway para INTERNET, cuya interfaz conectada a Cloud1 utiliza

10.255.4.2/24.

- Habilitacion de IPv4 Forwarding

Para que mi Debian pueda recibir paquetes de tap-banco4 y los reenvie hacia la interfaz física del internet.

- Configuracion NAT

El script elimina la tabla banco4_host si ya existe y la vuelve a crear, para evitar modificar otras reglas nftables existentes en el equipo.

Se crea una cadena postrouting asociada al procesamiento de Source NAT.

Y por último se crea una regla que aplica masquerade únicamente al tráfico cuyo origen pertenece a 10.255.4.0/24 y cuya salida es wlp3s0. De esta manera, los paquetes provenientes del entorno GNS3 pueden utilizar la conexión real del host.

Servicio systemd

Ubicación: /etc/systemd/system/banco4-host-net.service

Contenido: [banco4-host-net.service.txt](#)

Para evitar configurar manualmente la interfaz TAP y el NAT después de cada reinicio del equipo, el script fue integrado a systemd.

Directiva	Función
After=network.target	Ejecuta la configuración después de inicializar la red del sistema.
Type=oneshot	El servicio ejecuta una tarea puntual y finaliza.
ExecStart=...	Ejecuta banco4-host-net.sh.
RemainAfterExit=yes	Mantiene el servicio marcado como activo después de finalizar correctamente el script.
WantedBy=multi-user.target	Permite iniciar automáticamente el servicio durante el arranque normal del sistema.

Verificación de la interfaz TAP

Comando:

```
ip addr show tap-banco4
```

Estado:

```
tap-banco4: state UP
```

```
inet 10.255.4.1/24
```

La verificación de la interfaz muestra que tap-banco4 se encuentra activa y posee correctamente la dirección 10.255.4.1/24.

Verificación de NAT

Comando: sudo nft list table ip banco4_host

Salida:

```
table ip banco4_host {
  chain postrouting {
    type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
```

```

    ip saddr 10.255.4.0/24 oifname "wlp3s0" masquerade
}
}

```

La consulta de nftables confirmó que la tabla banco4_host se encuentra cargada y que únicamente el tráfico proveniente de 10.255.4.0/24 que sale mediante wlp3s0 es sometido a masquerade.

Nodo INTERNET

El nodo INTERNET funciona como punto intermedio entre los dos proveedores ISP y la salida hacia Internet real. Este nodo recibe tráfico desde ISP1 e ISP2, mantiene rutas de retorno hacia las redes WAN del Banco 4 y reenvía el tráfico hacia el host físico Debian mediante la interfaz eth2.

Para permitir esta comunicación, el nodo tiene habilitado IPv4 Forwarding, utiliza servidores DNS reales y aplica NAT sobre el tráfico que debe salir hacia la red 10.255.4.0/24.

Archivo de configuración de interfaces

Ubicación:

/etc/network/interfaces

Contenido: [interfaces.txt](#)

- Interfaz eth0

La interfaz eth0 conecta el nodo INTERNET con ISP1.

Configuración: IP: 100.64.1.2/30

Además, cuando la interfaz se activa se agrega una ruta estática hacia la red WAN ubicada entre ISP1 y FW-BANCO4:

200.4.1.0/30 via 100.64.1.1 dev eth0

Esto permite que INTERNET sepa cómo devolver tráfico hacia el enlace WAN correspondiente a ISP1.

La instrucción pre-down elimina esta ruta cuando la interfaz se desactiva.

- Interfaz eth1

La interfaz eth1 conecta el nodo INTERNET con ISP2.

Configuración: IP: 100.64.2.2/30

También se agrega automáticamente la ruta estática:

200.4.2.0/30 via 100.64.2.1 dev eth1

Esta ruta permite devolver tráfico hacia el enlace WAN correspondiente a ISP2.

- Interfaz eth2

La interfaz eth2 conecta el nodo INTERNET con Cloud1 y posteriormente con la interfaz TAP del host Debian.

Configuración: IP: 10.255.4.2/24

Gateway: 10.255.4.1

La dirección 10.255.4.1 corresponde a la interfaz tap-banco4 configurada en el host físico Debian.

Cuando eth2 se activa, se ejecuta automáticamente:

/etc/network/salida-real.sh

Este script termina de preparar el nodo para utilizar Internet real.

Script salida-real.sh

Ubicación:

/etc/network/salida-real.sh

Contenido: [salida-real.sh.txt](#)

Este script realiza tres configuraciones principales:

- **Habilitación de IPv4 Forwarding**

Se ejecuta:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Esto permite que el nodo INTERNET pueda recibir paquetes por una interfaz y reenviarlos por otra, esto para que INTERNET funcione como router entre los ISP y la salida hacia el host Debian.

- **Configuración de DNS**

El script escribe los servidores:

8.8.8.8

1.1.1.1

dentro de /etc/resolv.conf.

Esto se hace para que el nodo pueda realizar consultas DNS utilizando servidores públicos reales.

- **Carga de reglas NAT**

Primero se elimina la tabla salida_real si ya existe y luego se carga nuevamente desde:

/etc/network/salida-real.nft

De esta manera se evita duplicar reglas después de reiniciar o volver a ejecutar el script.

Archivo salida-real.nft

Ubicación:

/etc/network/salida-real.nft

Contenido: [salida-real.nft.txt](#)

Este archivo contiene las reglas NAT utilizadas por el nodo INTERNET.

Se crea la tabla:

ip salida_real

Y dentro de ella una cadena postrouting utilizada para Source NAT.

Las reglas configuradas son:

100.64.0.0/10 → masquerade por eth2

200.4.1.0/30 → masquerade por eth2

200.4.2.0/30 → masquerade por eth2

La primera regla cubre las redes utilizadas entre INTERNET e ISP1/ISP2. Las otras dos reglas cubren las redes WAN existentes entre cada ISP y FW-BANCO4.

Esto para que, cuando estos paquetes salgan por eth2 hacia el host Debian, su dirección origen sea traducida utilizando la dirección de dicha interfaz.

Verificación de interfaces

Comando: **ip addr**

Estado:

eth0: 100.64.1.2/30

eth1: 100.64.2.2/30

eth2: 10.255.4.2/24

Las tres interfaces se encuentran activas y poseen sus direcciones correspondientes.

Verificación de routing

Comando: `ip route`

Salida: `default via 10.255.4.1 dev eth2`

10.255.4.0/24 dev eth2

100.64.1.0/30 dev eth0

100.64.2.0/30 dev eth1

200.4.1.0/30 via 100.64.1.1 dev eth0

200.4.2.0/30 via 100.64.2.1 dev eth1

Entonces:

- `default via 10.255.4.1 dev eth2`: todo destino no conocido se envía hacia el host Debian.
- `100.64.1.0/30`: red directamente conectada hacia ISP1.
- `100.64.2.0/30`: red directamente conectada hacia ISP2.
- `200.4.1.0/30 via 100.64.1.1`: ruta de retorno hacia la WAN de ISP1.
- `200.4.2.0/30 via 100.64.2.1`: ruta de retorno hacia la WAN de ISP2.

Verificación de NAT

Comando: `nft list ruleset`

Salida: `table ip salida_real {`

`chain postrouting {`

`type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;`

`oifname "eth2" ip saddr 100.64.0.0/10 masquerade`

`oifname "eth2" ip saddr 200.4.1.0/30 masquerade`

`oifname "eth2" ip saddr 200.4.2.0/30 masquerade`

`}`

`}`

La salida nos confirma que las tres reglas NAT se encuentran cargadas y activas.

Verificación de IPv4 Forwarding

Comando: `sysctl net.ipv4.ip_forward`

Salida: `net.ipv4.ip_forward = 1`

Esto nos dice que el nodo está habilitado para reenviar paquetes entre sus diferentes interfaces.

Verificación de DNS

Comando: `cat /etc/resolv.conf`

Salida: `nameserver 8.8.8.8`

`nameserver 1.1.1.1`

Esto nos confirma que el nodo utiliza servidores DNS públicos reales.

Script ip-sla-ring.sh

Ubicación: /etc/network/ip-sla-ring.sh

Contenido: [ip-sla-ring.sh.txt](#)

Este script implementa el mecanismo de monitoreo y detección de estado de las conexiones físicas hacia el anillo interbancario, garantizando alta disponibilidad y conmutación automática de rutas sin utilizar ningún protocolo de routing dinámico, cumpliendo con la exigencia de mantener el routing 100% estático.

El script se ejecuta como demonio en segundo plano y realiza las siguientes funciones:

1. Monitoreo del Lado Derecho (interfaz eth3):

- Sonda hacia Banco 3 (10.0.0.9): Verifica continuamente la conectividad con el vecino directo por eth3.
- Sonda Extremo a Extremo hacia Banco 2 (10.0.0.5): Monitorea la disponibilidad de Banco 2 a través de Banco 3. Mientras responda, mantiene activas las rutas principales con métrica 10 hacia las redes de Banco 2 (10.0.0.0/30 y 10.0.0.4/30).
- Failover automático: Si Banco 2 o Banco 3 dejan de responder, el script retira las rutas por eth3, provocando que el tráfico hacia Banco 2 viaje automáticamente por la ruta de respaldo flotante con métrica 20 a través de Banco 5 (eth4).

2. Monitoreo del Lado Izquierdo (interfaz eth4):

- Sonda hacia Banco 5 (10.0.0.14): Verifica la conectividad con el vecino directo por eth4. Mientras esté activo, mantiene las rutas principales con métrica 10 hacia Banco 5 y Banco 1 (10.0.0.16/30 y 172.20.5.0/24).
- Sonda Extremo a Extremo hacia Banco 1 (10.0.0.18): Supervisa el camino hacia Banco 1.
- Failover automático: Si el enlace hacia Banco 5 cae, el script conmuta el tráfico hacia el camino alternativo por Banco 3 (eth3) con métrica 20.

3. Garantía de Rutas Flotantes:

Al iniciar, el script se asegura de que las rutas alternativas con métrica 20 estén siempre cargadas en la tabla de routing del kernel, permitiendo una transición limpia y sin pérdida de paquetes cuando una ruta primaria es retirada.

4. Comando de Diagnóstico Rápido:

El script crea automáticamente un enlace simbólico en /bin/ip-sla, lo que permite consultar el estado en vivo de todas las sondas y rutas en cualquier momento ejecutando simplemente:

ip-sla status

Router ISP1

Este nodo representa el proveedor principal de conectividad hacia Internet del banco. Este

router enlaza el nodo INTERNET con FW-BANCO4 y funciona como la ruta primaria utilizada por el firewall normalmente, posee dos interfaces FastEthernet: una orientada hacia INTERNET y otra hacia el firewall del banco.

Configuración de interfaces

interface FastEthernet0/0

ip address 100.64.1.1 255.255.255.252

interface FastEthernet1/0

ip address 200.4.1.1 255.255.255.252

- FastEthernet0/0

La interfaz FastEthernet0/0 conecta ISP1 con el nodo INTERNET.

Configuración: IP: 100.64.1.1/30

Esta interfaz pertenece a la red:

100.64.1.0/30

El otro extremo de esta red corresponde al nodo INTERNET con la dirección 100.64.1.2/30.

- FastEthernet1/0

La interfaz FastEthernet1/0 conecta ISP1 con FW-BANCO4.

Configuración: IP: 200.4.1.1/30

Esta interfaz pertenece a la red:

200.4.1.0/30

El firewall utiliza 200.4.1.2/30 en el otro extremo del enlace y la dirección 200.4.1.1 funciona como gateway principal para FW-BANCO4.

Configuración de routing

ISP1 utiliza una ruta estática por defecto hacia el nodo INTERNET.

Configuración: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.64.1.2

Esta ruta indica que cualquier destino que no pertenezca a una red directamente conectada debe ser enviado hacia 100.64.1.2, correspondiente al nodo INTERNET.

Verificación de interfaces

Comando: show ip interface brief

Salida: FastEthernet0/0 100.64.1.1 up up

FastEthernet1/0 200.4.1.1 up up

Verificación de routing

Comando: show ip route

Salida: C 100.64.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0 -> (INTERNET)

C 200.4.1.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0 ->(FW-BANCO4)

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 100.64.1.2

Router ISP2

Este nodo representa el proveedor secundario de conectividad hacia Internet del banco, conecta FW-BANCO4 con el nodo INTERNET y permanece disponible como ruta

alternativa cuando el enlace principal mediante ISP1 se cae.

Configuración de interfaces

interface FastEthernet0/0

ip address 100.64.2.1 255.255.255.252

interface FastEthernet1/0

ip address 200.4.2.1 255.255.255.252

- FastEthernet0/0

La interfaz FastEthernet0/0 conecta ISP2 con el nodo INTERNET.

Configuración: IP: 100.64.2.1/30

Esta interfaz pertenece a la red:

100.64.2.0/30

El otro extremo de esta red corresponde al nodo INTERNET con la dirección 100.64.2.2/30.

- FastEthernet1/0

La interfaz FastEthernet1/0 conecta ISP2 con FW-BANCO4.

Configuración: IP: 200.4.2.1/30

Esta interfaz pertenece a la red:

200.4.2.0/30

El otro extremo del enlace corresponde a la interfaz eth1 de FW-BANCO4, configurada con 200.4.2.2/30 y la dirección 200.4.2.1 funciona como gateway secundario del firewall y es usada cuando ocurre el failover.

Configuración de routing

ISP2 utiliza una ruta estática por defecto hacia el nodo INTERNET.

Configuración: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.64.2.2

Esta ruta indica que cualquier destino para el cual ISP2 no tenga una ruta más específica debe enviarse hacia 100.64.2.2, correspondiente al nodo INTERNET.

Verificación de interfaces

Comando: show ip interface brief

Salida: FastEthernet0/0 100.64.2.1 up up

FastEthernet1/0 200.4.2.1 up up

Verificación de routing

Comando: show ip route

Salida: C 100.64.2.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0 -> (INTERNET)

C 200.4.2.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0 ->(FW-BANCO4)

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 100.64.2.2

FW-BANCO4

Este nodo es el componente principal de seguridad, enrutamiento y control del banco, conecta las redes internas segmentadas por VLAN con los dos proveedores de Internet, administra el failover entre ISP1 e ISP2, realiza NAT, aplica las políticas de firewall y ejecuta el control de

acceso por blacklist.

Además, funciona como gateway de las VLAN internas:

VLAN 10 - Usuarios

VLAN 20 - Administración

VLAN 30 - Servidores

Archivo de configuración de interfaces

Ubicación: /etc/network/interfaces

Contenido: [interfaces.txt](#)

Este archivo contiene la configuración principal de interfaces físicas, subinterfaces VLAN y comandos que se ejecutan automáticamente cuando el nodo inicia.

- Configuración de eth0

La interfaz eth0 corresponde al enlace principal hacia ISP1.

Configuración: IP: 200.4.1.2/30

Gateway:

200.4.1.1

Además, al activarse esta interfaz se ejecutan dos instrucciones importantes.

Primero:

nft -f /etc/nftables.d/banco4.nft

Esta instrucción carga todas las reglas de NAT y firewall definidas para el Banco 4.

Segundo:

ip route replace 9.9.9.9/32 via 200.4.1.1 dev eth0

Esta ruta obliga a que las pruebas hacia 9.9.9.9 siempre utilicen ISP1. Su objetivo es permitir que el script de failover pueda monitorear específicamente la conectividad del proveedor principal.

- Configuración de eth1

La interfaz eth1 corresponde al enlace secundario hacia ISP2.

Configuración: IP: 200.4.2.2/30

Gateway:

200.4.2.1

Esta interfaz es utilizada cuando el mecanismo de failover determina que ISP1 ya no posee conectividad.

- Configuración de eth2 y subinterfaces VLAN

La interfaz física eth2 funciona como enlace trunk hacia SW-B4.

Sobre ella se crean tres subinterfaces VLAN:

eth2.10

eth2.20

eth2.30

Estas subinterfaces permiten que el firewall participe simultáneamente en las tres VLAN internas.

Subinterfaz	VLAN	Dirección IP	Función
-------------	------	--------------	---------

eth2.10	10	192.168.41.1/24	Gateway Usuarios
eth2.20	20	192.168.42.1/24	Gateway Administración
eth2.30	30	192.168.43.1/24	Gateway Servidores

Las subinterfaces se crean mediante los comandos:

ip link add link eth2 name eth2.10 type vlan id 10

ip link add link eth2 name eth2.20 type vlan id 20

ip link add link eth2 name eth2.30 type vlan id 30

Posteriormente se asignan las direcciones IP y se colocan en estado activo, y de esta manera, todo tráfico entre VLAN diferentes debe pasar por FW-BANCO4, donde puede ser permitido o bloqueado según las políticas definidas.

Inicio de scripts

Desde la configuración de eth2 también se ejecutan automáticamente dos procesos.

Primer proceso:

nohup /bin/sh /usr/local/bin/failover.sh > /var/log/failover.log 2>&1 &

Esto inicia el mecanismo de failover en segundo plano y almacena sus eventos en el archivo:

/var/log/failover.log

Segundo proceso:

sleep 5 && /usr/local/bin/aplicar-blacklist.sh

Espera cinco segundos antes de ejecutar la blacklist para dar tiempo a que la conectividad y las reglas nftables estén disponibles.

Archivo banco4.nft

Ubicación: /etc/nftables.d/banco4.nft

Contenido: [banco4.nft.txt](#)

Este archivo contiene la configuración de NAT y las políticas principales de firewall utilizadas por FW-BANCO4.

- NAT

Se crea la tabla:

ip nat

Dentro de ella se utiliza una cadena postrouting con dos reglas:

Salida por ISP1:

oifname "eth0" ip saddr 192.168.0.0/16 masquerade

Salida por ISP2:

oifname "eth1" ip saddr 192.168.0.0/16 masquerade

Estas reglas permiten traducir las direcciones privadas internas dependiendo de cuál ISP esté siendo utilizado.

Cuando el tráfico sale por ISP1, la dirección origen es traducida utilizando 200.4.1.2, y cuando el tráfico sale por ISP2, se utiliza 200.4.2.2.

Esto hace que NAT continúe funcionando cuando ocurre un failover.

- Tabla filter

Se crea la tabla:

- **inet filter**

Dentro de ella se encuentran las políticas de entrada, reenvío y salida del firewall.

- **Set blacklist_dominios**

Se define:

```
set blacklist_dominios {
  type ipv4_addr
}
```

Este set almacena dinámicamente las direcciones IPv4 asociadas con los dominios incluidos en la blacklist y las direcciones son agregadas posteriormente por el script aplicar-blacklist.sh.

- **Cadena input**

La cadena input controla el tráfico dirigido directamente hacia el firewall.

Política por defecto:

drop

Permite:

tráfico por loopback;

conexiones established,related;

ICMP.

Se descarta explícitamente tráfico con estado invalid, lo que significa que cualquier tráfico dirigido al firewall que no coincida con una regla permitida será descartado.

- **Cadena forward**

La cadena forward controla el tráfico que atraviesa el firewall entre diferentes redes.

Su política por defecto también es:

drop

Primero se permiten conexiones ya establecidas o relacionadas:

ct state established,related accept

Y se descartan conexiones inválidas:

ct state invalid drop

La regla:

iifname "eth2.10" ip daddr @blacklist_dominios drop

Bloquea desde VLAN 10 cualquier tráfico cuyo destino se encuentre dentro del conjunto blacklist_dominios, se aplica a los usuarios y no a la VLAN de administración.

Se permite salida hacia cualquiera de los dos ISP desde las tres VLAN:

VLAN 10 → Internet

VLAN 20 → Internet

VLAN 30 → Internet

Esto se logra permitiendo como interfaces de salida tanto eth0 como eth1, así las políticas siguen funcionando sin importar cuál proveedor esté activo.

Para el acceso a servicios internos las reglas permiten únicamente los accesos definidos previamente.

Usuarios -> Aplicación bancaria

Destino:

192.168.43.10

Puerto:

TCP 80**Administración -> Aplicación bancaria**

Destino:

192.168.43.10

Puerto:

TCP 80**Administración -> Servidor de archivos**

Destino:

192.168.43.20

Puerto:

TCP 22

La VLAN de Administración puede comunicarse con la VLAN de Usuarios:

eth2.20 -> eth2.10

Todo flujo que no coincida con alguna de las reglas previas queda bloqueado gracias a la política drop de la cadena forward.

- **Cadena output**

La cadena output utiliza:

policy accept

Esto permite que el propio firewall pueda generar tráfico hacia otras redes.

Script failover.sh

Ubicación: /usr/local/bin/failover.sh

Contenido: [failover.sh.txt](#)

Este script implementa el mecanismo automático de conmutación entre ISP1 e ISP2.

Define:

PRIMARY_GW="200.4.1.1"**SECONDARY_GW="200.4.2.1"****PRIMARY_IF="eth0"****SECONDARY_IF="eth1"****MONITOR_IP="9.9.9.9"**

La dirección 9.9.9.9 se utiliza como destino externo para comprobar si ISP1 dispone de conectividad real.

- **Funcionamiento del script**

El script funciona continuamente dentro de un ciclo infinito.

Realiza una prueba:

ping -c 1 -W 1 9.9.9.9

Esto envía un paquete ICMP y espera como máximo un segundo por respuesta, si obtiene respuesta, se considera que ISP1 está disponible y se configura:

default via 200.4.1.1 dev eth0

Si no se obtiene respuesta, se considera que ISP1 perdió conectividad y se configura:

default via 200.4.2.1 dev eth1

Después de cada comprobación espera:

3 segundos

antes de realizar la siguiente.

La variable:

CURRENT

Evita modificar repetidamente la misma ruta y generar múltiples mensajes de log mientras el estado no haya cambiado.

Los cambios quedan registrados en:

/var/log/failover.log

con mensajes como:

ISP1 disponible. Usando ISP1.

o:

ISP1 no disponible. Cambiando a ISP2.

Algo importante es que el monitoreo hacia 9.9.9.9 posee una ruta estática independiente por ISP1. Entonces, cuando la ruta por defecto cambia hacia ISP2, las comprobaciones continúan intentando utilizar el enlace principal, esto permite detectar automáticamente la recuperación de ISP1.

Script aplicar-blacklist.sh

Ubicación: /usr/local/bin/aplicar-blacklist.sh

Contenido: [aplicar-blacklist.sh.txt](#)

Este script es el encargado de convertir los nombres de dominio almacenados en un archivo de texto en direcciones IPv4 que posteriormente son incorporadas al firewall.

Define:

BLACKLIST="/etc/nftables.d/blacklist_banco4.txt"

y:

DNS="8.8.8.8"

- **Espera de disponibilidad DNS**

Antes de modificar la blacklist, el script comprueba que exista conectividad DNS mediante:

nslookup google.com 8.8.8.8

Mientras la consulta no sea exitosa, espera dos segundos y vuelve a intentarlo, para evitar ejecutar el procesamiento de dominios antes de que exista conectividad hacia Internet.

- **Limpieza del set actual**

Una vez disponible DNS, se ejecuta:

nft flush set inet filter blacklist_dominios

Esto elimina las direcciones almacenadas anteriormente y permite reconstruir la blacklist con información DNS actualizada.

- **Lectura del archivo de dominios**

El script procesa línea por línea el archivo:

blacklist_banco4.txt

Ignorando:

- líneas vacías;
- líneas que comiencen con #.

Para cada dominio se ejecuta una consulta DNS mediante nslookup y se extraen únicamente direcciones IPv4 válidas mediante awk y grep.

- **Inserción de direcciones en nftables**

Cada IPv4 encontrada es agregada al set:

blacklist_dominios

utilizando:

nft add element inet filter blacklist_dominios

Entonces, nftables termina trabajando con direcciones IP, mientras que el administrador únicamente mantiene una lista de nombres de dominio.

Archivo blacklist_banco4.txt

Ubicación: /etc/nftables.d/blacklist_banco4.txt

Contenido: [blacklist_banco4.txt](#)

Este archivo nos permite modificar los dominios restringidos sin editar directamente las reglas principales de nftables.

Después de modificar la lista únicamente es necesario volver a ejecutar:

/usr/local/bin/aplicar-blacklist.sh

Para reconstruir el conjunto de direcciones IP.

Verificación de interfaces

Comando: ip addr

Estado:

```
eth0    200.4.1.2/30
eth1    200.4.2.2/30
eth2.10 192.168.41.1/24
eth2.20 192.168.42.1/24
eth2.30 192.168.43.1/24
```

La salida confirma que las dos interfaces WAN y las tres subinterfaces VLAN se encuentran configuradas y activas.

Verificación de routing

Comando: ip route

Salida: default via 200.4.1.1 dev eth0

```
9.9.9.9 via 200.4.1.1 dev eth0
192.168.41.0/24 dev eth2.10
192.168.42.0/24 dev eth2.20
192.168.43.0/24 dev eth2.30
200.4.1.0/30 dev eth0
200.4.2.0/30 dev eth1
```

Cuando hice la verificación, ISP1 estaba activo, por lo que la ruta por defecto estaba configurada mediante:

200.4.1.1 dev eth0

La ruta hacia 9.9.9.9 también permanece asociada a ISP1 debido a su función dentro del mecanismo de monitoreo.

Verificación de NAT y firewall

Comando: nft list ruleset

```
Salida: table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
        oifname "eth0" ip saddr 192.168.0.0/16 masquerade
        oifname "eth1" ip saddr 192.168.0.0/16 masquerade
    }
}
table inet filter {
    set blacklist_dominios {
        type ipv4_addr
        elements = { 23.208.28.134, 23.208.28.149,
                    23.208.28.154, 23.208.28.156,
                    23.208.28.168, 23.208.28.177,
                    23.208.28.180, 23.208.28.183,
                    157.240.233.35 }
    }
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        iifname "lo" accept
        ct state established,related accept
        ct state invalid drop
        ip protocol icmp accept
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept
        ct state invalid drop
        iifname "eth2.10" ip daddr @blacklist_dominios drop
        iifname "eth2.10" oifname { "eth0", "eth1" } accept
        iifname "eth2.20" oifname { "eth0", "eth1" } accept
        iifname "eth2.30" oifname { "eth0", "eth1" } accept
        iifname "eth2.10" oifname "eth2.30" ip daddr 192.168.43.10 tcp dport 80 accept
        iifname "eth2.20" oifname "eth2.30" ip daddr 192.168.43.10 tcp dport 80 accept
        iifname "eth2.20" oifname "eth2.30" ip daddr 192.168.43.20 tcp dport 22 accept
        iifname "eth2.20" oifname "eth2.10" accept
    }
}
```

```

chain output {
    type filter hook output priority filter; policy accept;
}

```

La salida nos dice:

reglas NAT para eth0 e eth1;
 políticas drop en input y forward;
 reglas de acceso entre VLAN;
 acceso a Internet;
 reglas para HTTP y SSH;
 blacklist aplicada.

En el momento de la consulta, el conjunto blacklist_dominios contenía varias direcciones IPv4 resueltas dinámicamente a partir de los dominios configurados.

Verificación de IPv4 Forwarding

Comando: `sysctl net.ipv4.ip_forward`

Salida: `net.ipv4.ip_forward = 1`

Esto confirma que FW-BANCO4 está habilitado para reenviar paquetes entre sus interfaces WAN y las diferentes VLAN internas.

SW-B4

El nodo SW-B4 funciona como switch principal de la red interna del banco. Está implementado mediante Open vSwitch y se encarga de conectar los equipos de Usuarios, Administración y Servidores, manteniéndolos separados mediante VLAN.

Este switch posee un enlace trunk hacia FW-BANCO4 y puertos de acceso asignados a las VLAN 10, 20 y 30, también se implementó un mecanismo para simular el Port Security mediante reglas OpenFlow que validan la dirección MAC de los dispositivos conectados.

Archivo de configuración de interfaces

Ubicación: `/etc/network/interfaces`

Contenido: [interfaces.txt](#)

La configuración utilizada es:

```
auto eth15
```

```
iface eth15 inet manual
```

```
post-up /etc/network/port-security.sh > /tmp/port-security.log 2>&1 &
```

La interfaz eth15 se utiliza como punto de ejecución del script de Port Security, cuando la interfaz se activa, mediante la directiva post-up se ejecuta:

```
/etc/network/port-security.sh
```

La salida estándar y los posibles errores producidos durante la ejecución se almacenan en:

```
/tmp/port-security.log
```

El símbolo & permite ejecutar el script en segundo plano, esta interfaz (eth15) únicamente se utiliza para iniciar automáticamente el script. Las interfaces protegidas son eth1, eth2, eth3 y eth4.

Configuración de VLAN en Open vSwitch

La configuración de br0 muestra las siguientes interfaces utilizadas por la topología:

Interfaz	Modo	VLAN	Dispositivo conectado
eth0	Trunk	10, 20, 30	FW-BANCO4
eth1	Access	10	PC-USUARIO
eth2	Access	20	PC-ADMIN
eth3	Access	30	SRV-BANCA
eth4	Access	30	SRV-ARCHIVOS

La interfaz eth0 está configurada con:

trunks: [10, 20, 30]

Esto permite transportar tráfico perteneciente a las tres VLAN entre SW-B4 y FW-BANCO4.

Los demás puertos utilizados funcionan como puertos de acceso:

eth1 posee tag: 10.

eth2 posee tag: 20.

eth3 posee tag: 30.

eth4 posee tag: 30.

Entonces, los dispositivos finales no necesitan de etiquetas VLAN directamente. Open vSwitch se encarga de asociar el tráfico recibido en cada puerto con la VLAN correspondiente.

Script port-security.sh

Ubicación: /etc/network/port-security.sh

Contenido: [port-security.sh.txt](#)

Este script implementa un mecanismo equivalente a Port Security utilizando reglas OpenFlow sobre el bridge br0.

Primero se define:

BRIDGE="br0"

Después, el script comprueba continuamente que el bridge exista:

while ! ovs-vsctl br-exists "\$BRIDGE"

Mientras br0 todavía no esté disponible, el script espera dos segundos antes de volver a comprobarlo, esto evita intentar instalar reglas OpenFlow antes de que Open vSwitch haya terminado de crear el bridge.

Asociación entre interfaces y puertos OpenFlow

OpenFlow utiliza una numeración propia para los puertos del bridge.

La salida de:

ovs-ofctl show br0

Nos sirve para comprobar lo siguiente:

Interfaz OVS	Puerto OpenFlow	Dispositivo
--------------	-----------------	-------------

eth0	1	FW-BANCO4
eth1	2	PC-USUARIO
eth2	3	PC-ADMIN
eth3	4	SRV-BANCA
eth4	5	SRV-ARCHIVOS

Esto es relevante porque el script utiliza `in_port` para determinar físicamente desde qué puerto ingresó una trama.

Direcciones MAC autorizadas

Se definió una dirección MAC autorizada para cada dispositivo conectado a un puerto de acceso:

Dispositivo	Interfaz	OpenFlow	MAC autorizada
PC-USUARIO	eth1	2	02:42:f1:26:9e:00
PC-ADMIN	eth2	3	02:42:3e:1c:60:00
SRV-BANCA	eth3	4	02:42:3a:fd:ef:00
SRV-ARCHIVOS	eth4	5	02:42:11:b0:aa:00

El enlace trunk eth0 no se restringe a una única MAC, ya que debe transportar tráfico perteneciente a múltiples dispositivos y VLAN.

Funcionamiento de las reglas OpenFlow

Para cada puerto protegido se instalan dos reglas.

Por ejemplo, para **PC-USUARIO**:

priority=200,in_port=2,dl_src=02:42:f1:26:9e:00,actions=NORMAL

Esta regla posee prioridad 200 y permite el tráfico cuando:

- ingresa por el puerto OpenFlow 2;
- la dirección MAC origen corresponde a la MAC autorizada.

La acción:

NORMAL

indica que Open vSwitch debe procesar la trama normalmente.

Luego esta:

priority=100,in_port=2,actions=drop

Esta segunda regla posee una prioridad menor y descarta cualquier otro tráfico que ingrese por ese mismo puerto, el mismo mecanismo se aplica a PC-ADMIN, SRV-BANCA y SRV-ARCHIVOS.

Debido a que la regla que valida la MAC posee prioridad 200 y la regla de descarte prioridad 100, OpenFlow evalúa primero la regla específica permitida.

Verificación de VLAN

Comando: `ovs-vsctl show`

La salida nos dice que las configuraciones principales son:

eth0 → trunks: [10, 20, 30]

eth1 → tag: 10

eth2 → tag: 20

eth3 → tag: 30

eth4 → tag: 30

Esto verifica que el trunk y los puertos de acceso se encuentran correctamente asociados a las VLAN definidas.

Verificación de Port Security

Comando: `ovs-ofctl dump-flows br0`

La salida muestra las reglas de prioridad 200 correspondientes a las MAC autorizadas:

priority=200,in_port=eth1,dl_src=02:42:f1:26:9e:00 actions=NORMAL

priority=200,in_port=eth2,dl_src=02:42:3e:1c:60:00 actions=NORMAL

priority=200,in_port=eth3,dl_src=02:42:3a:fd:ef:00 actions=NORMAL

priority=200,in_port=eth4,dl_src=02:42:11:b0:aa:00 actions=NORMAL

También aparecen las reglas de prioridad 100:

priority=100,in_port=eth1 actions=drop

priority=100,in_port=eth2 actions=drop

priority=100,in_port=eth3 actions=drop

priority=100,in_port=eth4 actions=drop

Esto confirma que Port Security se encuentra cargado sobre los cuatro puertos de acceso.

Y de último:

priority=0 actions=NORMAL

Esta es la regla general de menor prioridad. Permite el funcionamiento normal del resto del bridge cuando el tráfico no corresponde a alguno de los puertos protegidos.

PC-USUARIO

Este nodo representa un equipo perteneciente al segmento de usuarios del banco. Se encuentra conectado al puerto eth1 de SW-B4, este está configurado como puerto de acceso para la VLAN 10.

El equipo utiliza direccionamiento IPv4 estático y emplea como gateway a FW-BANCO4, para poder acceder a los servicios autorizados y a el Internet.

Archivo de configuración de interfaces

Ubicación: `/etc/network/interfaces`

Contenido: [interfaces.txt](#)

La dirección 192.168.41.10/24 pertenece a la red:

192.168.41.0/24

El gateway 192.168.41.1 corresponde a la subinterfaz eth2.10 de FW-BANCO4.

Dentro del mismo archivo se utiliza la directiva post-up:

post-up printf 'nameserver 8.8.8.8\nnameserver 1.1.1.1\n' > /etc/resolv.conf

Esta instrucción configura automáticamente los servidores DNS cuando la interfaz se activa. Los servidores utilizados son:

DNS principal: 8.8.8.8

DNS secundario: 1.1.1.1

Esto permite realizar resolución de nombres de dominio utilizando servicios DNS reales de Internet.

Verificación de direccionamiento

Comando: ip addr

Salida: eth0

MAC: 02:42:f1:26:9e:00

IPv4: 192.168.41.10/24

Estado: UP

La salida confirma que eth0 posee correctamente la dirección correspondiente a la VLAN 10, también se observa la dirección MAC:

02:42:f1:26:9e:00

Esta dirección es importante porque corresponde a la MAC autorizada para PC-USUARIO en las reglas de Port Security configuradas sobre SW-B4.

Verificación de routing

Comando: ip route

Salida: default via 192.168.41.1 dev eth0

192.168.41.0/24 dev eth0

La ruta:

192.168.41.0/24

Representa la red directamente conectada del equipo, y la ruta por defecto:

default via 192.168.41.1 dev eth0

Establece que todo destino que no pertenezca a la red local debe ser enviado hacia FW-BANCO4.

Verificación de DNS

Comando: cat /etc/resolv.conf

Salida: nameserver 8.8.8.8

nameserver 1.1.1.1

Esto nos dice que los servidores DNS definidos mediante la directiva post-up fueron aplicados de manera correcta.

Segmentación y políticas aplicadas

PC-USUARIO pertenece a la VLAN 10 (usuarios), por lo que su tráfico está sujeto a las políticas establecidas para este segmento.

Entre ellas se encuentran:

- Acceso a Internet;
- Acceso HTTP a la aplicación bancaria ubicada en 192.168.43.10;
- Bloqueo de destinos incluidos en la blacklist;
- Aislamiento de otros accesos entre VLAN que no hayan sido autorizados;

- Port Security mediante validación de su dirección MAC.

Dichas políticas no se implementan en PC-USUARIO, sino en FW-BANCO4 y SW-B4.

PC-ADMIN

Este nodo representa un equipo perteneciente al segmento de administración del banco. Se encuentra conectado al puerto eth2 de SW-B4, este está configurado como puerto de acceso para la VLAN 20.

El equipo utiliza direccionamiento IPv4 estático y emplea como gateway a FW-BANCO4, para poder acceder a los servicios autorizados y a el Internet.

Archivo de configuración de interfaces

Ubicación: /etc/network/interfaces

Contenido: [interfaces.txt](#)

La dirección 192.168.42.10/24 pertenece a la red:

192.168.42.0/24

El gateway 192.168.42.1 corresponde a la subinterfaz eth2.20 de FW-BANCO4.

Dentro del mismo archivo se utiliza la directiva post-up:

post-up printf 'nameserver 8.8.8.8\nnameserver 1.1.1.1\n' > /etc/resolv.conf

Esta instrucción configura automáticamente los servidores DNS cuando la interfaz se activa.

Los servidores utilizados son:

DNS principal: 8.8.8.8

DNS secundario: 1.1.1.1

Esto permite realizar resolución de nombres de dominio utilizando servicios DNS reales de Internet.

Verificación de direccionamiento

Comando: ip addr

Salida: eth0

MAC: 02:42:3e:1c:60:00

IPv4: 192.168.42.10/24

Estado: UP

La salida confirma que eth0 posee correctamente la dirección correspondiente a la VLAN 20, también se observa la dirección MAC:

02:42:3e:1c:60:00

Esta dirección es importante porque corresponde a la MAC autorizada para PC-ADMIN en las reglas de Port Security configuradas sobre SW-B4.

Verificación de routing

Comando: ip route

Salida: default via 192.168.42.1 dev eth0

192.168.42.0/24 dev eth0

La ruta:

192.168.42.0/24

Representa la red directamente conectada del equipo, y la ruta por defecto:

default via 192.168.42.1 dev eth0 y establece que todo destino que no pertenezca a la red local debe ser enviado hacia FW-BANCO4.

Verificación de DNS

Comando: `cat /etc/resolv.conf`

Salida: `nameserver 8.8.8.8`

nameserver 1.1.1.1

Esto nos dice que los servidores DNS definidos mediante la directiva `post-up` fueron aplicados de manera correcta.

Segmentación y políticas aplicadas

PC-ADMIN pertenece a la VLAN 20 (administración), por lo que su tráfico está sujeto a las políticas establecidas para este segmento.

Entre ellas se encuentran:

- Acceso a Internet;
- Acceso HTTP a la aplicación bancaria ubicada en 192.168.43.10;
- Acceso SSH/SFTP al servidor de archivos ubicado en 192.168.43.20;
- Comunicación hacia la VLAN 10 (usuarios);
- Acceso a Internet sin la restricción de blacklist aplicada a la VLAN 10;
- Port Security mediante validación de su dirección MAC.

Dichas políticas no se implementan en PC-ADMIN, sino en FW-BANCO4 y SW-B4.

SRV-BANCA-APP

Este nodo representa el servidor de la aplicación bancaria del banco, se encuentra conectado al puerto `eth3` de SW-B4, está configurado como puerto de acceso para la VLAN 30.

SRV-BANCA-APP integra en un mismo nodo la interfaz web, la aplicación, una API HTTP y la base de datos del banco. Para ello utiliza una aplicación desarrollada en Python con Flask y una base de datos SQLite.

Archivo de configuración de interfaces

Ubicación: `/etc/network/interfaces`

Contenido: [interfaces.txt](#)

La dirección 192.168.43.10/24 pertenece a la red:

192.168.43.0/24

El gateway 192.168.43.1 corresponde a la subinterfaz `eth2.30` de FW-BANCO4, y dentro del mismo archivo se utiliza la directiva `post-up`:

post-up nginx -c /var/www/nginx-banco.conf

Esta instrucción inicia automáticamente Nginx cuando la interfaz se activa, usando el archivo de configuración ubicado en:

/var/www/nginx-banco.conf

De esta manera, el servicio HTTP de la aplicación bancaria se inicia automáticamente junto con la configuración de red del servidor.

Verificación de direccionamiento

Comando: `ip addr`

Salida: `eth0`

MAC: 02:42:3a:fd:ef:00

IPv4: 192.168.43.10/24

Estado: UP

La salida confirma que eth0 posee correctamente la dirección correspondiente a la VLAN 30, también se observa la dirección MAC:

02:42:3a:fd:ef:00

Esta dirección es importante porque corresponde a la MAC autorizada para SRV-BANCA en las reglas de Port Security configuradas sobre SW-B4.

Verificación de routing

Comando: ip route

Salida: default via 192.168.43.1 dev eth0

192.168.43.0/24 dev eth0

La ruta:

192.168.43.0/24

Representa la red directamente conectada del servidor, y la ruta por defecto:

default via 192.168.43.1 dev eth0

Establece que todo destino que no pertenezca a la red local debe ser enviado hacia FW-BANCO4.

Archivo de configuración de Nginx

Ubicación: /var/www/nginx-banco.conf

Contenido: [nginx-banco.conf.txt](#)

Este archivo contiene la configuración utilizada por Nginx para proporcionar el servicio HTTP de la aplicación bancaria.

Dentro de la configuración se establece:

listen 80;

listen [::]:80;

Esto indica que el servidor web escucha las solicitudes HTTP recibidas mediante el puerto 80.

También se establece:

root /var/www/banco;

Esta directiva define /var/www/banco como el directorio raíz desde el cual Nginx obtiene los archivos que serán publicados.

La directiva:

index index.html;

Establece index.html como el archivo principal que debe entregar el servidor cuando un cliente accede a la aplicación.

Y de ultimo, dentro de location / se utiliza:

try_files \$uri \$uri/ =404;

Esta configuración hace que Nginx busque el recurso solicitado dentro del directorio configurado y, en caso de no encontrarlo, responda con un error HTTP 404.

Archivo de la aplicación bancaria

Ubicación: /var/www/banco/index.html

Contenido: [index.html.txt](#)

El archivo index.html representa la aplicación bancaria interna utilizada para demostrar el funcionamiento del servicio HTTP.

La página muestra información básica como:

Banco 4;

Aplicación Bancaria Interna;

Estado operativo del servidor;

VLAN 30 (servidores);

Dirección IP 192.168.43.10.

Este archivo es servido por Nginx a los equipos que tienen permitido acceder al servidor mediante las políticas establecidas en FW-BANCO4.

Servicio HTTP

SRV-BANCA proporciona el servicio de aplicación bancaria mediante Nginx utilizando:

Protocolo: TCP

Puerto: 80

Dirección IP: 192.168.43.10

Los clientes autorizados pueden acceder al servicio mediante:

http://192.168.43.10

De acuerdo con las políticas configuradas en FW-BANCO4, el acceso HTTP está permitido desde:

VLAN 10 (usuarios);

VLAN 20 (administración).

El servidor se encuentra en la VLAN 30, por lo que la comunicación desde las otras VLAN debe atravesar FW-BANCO4 antes de llegar al servicio.

Segmentación y políticas aplicadas

SRV-BANCA pertenece a la VLAN 30 (servidores), por lo que se encuentra separado de los equipos de usuarios y administración.

Entre las políticas relacionadas con este servidor se encuentran:

- Acceso HTTP desde VLAN 10 (usuarios);
- Acceso HTTP desde VLAN 20 (administración);
- Servicio HTTP mediante TCP puerto 80;
- Bloqueo por defecto de comunicaciones entre VLAN que no hayan sido autorizadas;
- Port Security mediante validación de su dirección MAC;
- Acceso a Internet desde la VLAN 30 mediante FW-BANCO4.

Dichas políticas no se implementan directamente en SRV-BANCA, sino en FW-BANCO4 y SW-B4.

SRV-ARCHIVOS

Este nodo representa el servidor de archivos del banco, se encuentra conectado al puerto eth4 de SW-B4, está configurado como puerto de acceso para la VLAN 30.

El servidor utiliza direccionamiento IPv4 estático y emplea como gateway a FW-BANCO4.

Además, proporciona servicios SSH y SFTP mediante OpenSSH, permitiendo el acceso remoto al servidor desde los segmentos autorizados.

Archivo de configuración de interfaces

Ubicación: `/etc/network/interfaces`

Contenido: [interfaces.txt](#)

La dirección 192.168.43.20/24 pertenece a la red:

192.168.43.0/24

El gateway 192.168.43.1 corresponde a la subinterfaz eth2.30 de FW-BANCO4 y dentro del mismo archivo se utiliza la directiva post-up:

post-up /bin/sh /etc/network/start-sshd.sh

Esta instrucción ejecuta automáticamente el script encargado de preparar e iniciar el servicio SSH cuando la interfaz se activa.

Verificación de direccionamiento

Comando: `ip addr`

Salida: eth0

MAC: 02:42:11:b0:aa:00

IPv4: 192.168.43.20/24

Estado: UP

La salida confirma que eth0 posee correctamente la dirección correspondiente a la VLAN 30, también se observa la dirección MAC:

02:42:11:b0:aa:00

Esta dirección es importante porque corresponde a la MAC autorizada para SRV-ARCHIVOS en las reglas de Port Security configuradas sobre SW-B4.

Verificación de routing

Comando: `ip route`

Salida: `default via 192.168.43.1 dev eth0`

192.168.43.0/24 dev eth0

La ruta:

192.168.43.0/24

Representa la red directamente conectada del servidor, y la ruta por defecto:

default via 192.168.43.1 dev eth0

Establece que todo destino que no pertenezca a la red local debe ser enviado hacia FW-BANCO4.

Script de inicio de SSH

Ubicación: `/etc/network/start-sshd.sh`

Contenido: [start-sshd.sh.txt](#)

Este script se encarga de preparar el entorno necesario para el funcionamiento del servicio SSH/SFTP y de iniciar el servidor OpenSSH.

Primero se configura la contraseña del usuario archivos mediante `chpasswd`, luego se crea el directorio:

/home/archivos/documentos

Este directorio es utilizado como ubicación para almacenar archivos accesibles por el usuario, y posteriormente se asigna la propiedad del directorio al usuario y grupo archivos mediante:

chown -R archivos:archivos /home/archivos

El comando:

ssh-keygen -A

Genera las claves de host necesarias para que el servidor SSH pueda funcionar, y finalmente se inicia el servicio mediante:

/usr/sbin/sshd

Así, el servicio SSH queda disponible automáticamente después de levantar la interfaz de red.

Archivo de configuración SSH

Ubicación: `/etc/ssh/sshd_config`

Contenido: [sshd_config.txt](#)

Este archivo contiene la configuración principal del servidor OpenSSH.

Dentro de las directivas utilizadas se destaca:

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

Esto define la ubicación utilizada para las claves públicas autorizadas de los usuarios y también se encuentran deshabilitadas algunas funciones que no son necesarias para el servicio:

AllowTcpForwarding no

GatewayPorts no

X11Forwarding no

Estas configuraciones reducen funcionalidades adicionales que no son requeridas para el servidor de archivos.

Para el servicio SFTP se utiliza:

Subsystem sftp internal-sftp

Esto habilita el subsistema SFTP utilizando la implementación interna de OpenSSH.

Servicio SSH/SFTP

SRV-ARCHIVOS utiliza OpenSSH 10.3p1 para proporcionar acceso remoto y transferencia de archivos.

El servicio utiliza:

Protocolo: TCP

Puerto: 22

Dirección IP: 192.168.43.20

Usuario: archivos

La salida del comando:

ss -lntp | grep ':22'

Nos confirma que sshd se encuentra escuchando en el puerto 22:

0.0.0.0:22

:::22

Esto indica que el servicio está disponible tanto sobre IPv4 como sobre IPv6.

De acuerdo con las políticas implementadas en FW-BANCO4, el acceso SSH hacia este

servidor está permitido desde la VLAN 20 (administración).

Usuario del servicio

El usuario utilizado para acceder al servidor es:

archivos

La salida del comando:

id archivos

Nos confirma:

uid=1000(archivos)

gid=1000(archivos)

Su directorio personal se encuentra en:

/home/archivos

Dentro de este se creó el directorio:

/home/archivos/documentos

Y es utilizado para almacenar los archivos del servicio.

Actualmente se encuentra el archivo:

prueba-persistencia.txt

Este archivo fue utilizado para comprobar que la información almacenada en el servidor permanece disponible después de reiniciar el nodo y el host físico Debian.

Segmentación y políticas aplicadas

SRV-ARCHIVOS pertenece a la VLAN 30 (servidores), por lo que se encuentra separado de los equipos de usuarios y administración.

Entre las políticas relacionadas con este servidor se encuentran:

- Acceso SSH/SFTP mediante TCP puerto 22;
- Acceso SSH permitido desde VLAN 20 (administración);
- Acceso desde VLAN 10 no autorizado para este servicio;
- Bloqueo por defecto de comunicaciones entre VLAN que no hayan sido autorizadas;
- Port Security mediante validación de su dirección MAC;
- Acceso a Internet desde VLAN 30 mediante FW-BANCO4.

Dichas políticas no se implementan directamente en SRV-ARCHIVOS, sino principalmente en FW-BANCO4 y SW-B4.

Microservicio Blacklist API (blacklist_api.py)

Ubicación: /home/archivos/blacklist_api.py

[blacklist_api.py.txt](#)

Evidencias de funcionamiento y pruebas

1. Conectividad con los gateways de las VLAN

En esta prueba se comprueba el funcionamiento de las VLAN 10, 20 y 30 y su comunicación a través del enlace trunk entre SW-B4 y FW-BANCO4.

```

PC-USUARIO console is now available... Press RETURN to get started.
ip: RTNETLINK answers: File exists
/ # ping -c 7 192.168.41.1
PING 192.168.41.1 (192.168.41.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.41.1: seq=0 ttl=64 time=2.328 ms
64 bytes from 192.168.41.1: seq=1 ttl=64 time=1.599 ms
64 bytes from 192.168.41.1: seq=2 ttl=64 time=1.366 ms
64 bytes from 192.168.41.1: seq=3 ttl=64 time=1.513 ms
64 bytes from 192.168.41.1: seq=4 ttl=64 time=1.578 ms
64 bytes from 192.168.41.1: seq=5 ttl=64 time=1.355 ms
64 bytes from 192.168.41.1: seq=6 ttl=64 time=1.442 ms
--- 192.168.41.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.355/1.597/2.328 ms
/ #

SRV-BANCA
/ # ping -c 7 192.168.43.1
PING 192.168.43.1 (192.168.43.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.43.1: seq=0 ttl=64 time=1.188 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=1 ttl=64 time=1.526 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=2 ttl=64 time=1.417 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=3 ttl=64 time=1.338 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=4 ttl=64 time=1.279 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=5 ttl=64 time=0.932 ms
^C
--- 192.168.43.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.932/1.278/1.526 ms
/ #

PC-ADMIN
/ # ping -c 7 192.168.42.1
PING 192.168.42.1 (192.168.42.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.42.1: seq=0 ttl=64 time=1.342 ms
64 bytes from 192.168.42.1: seq=1 ttl=64 time=1.309 ms
64 bytes from 192.168.42.1: seq=2 ttl=64 time=1.193 ms
64 bytes from 192.168.42.1: seq=3 ttl=64 time=1.204 ms
64 bytes from 192.168.42.1: seq=4 ttl=64 time=1.456 ms
64 bytes from 192.168.42.1: seq=5 ttl=64 time=1.420 ms
64 bytes from 192.168.42.1: seq=6 ttl=64 time=1.433 ms
--- 192.168.42.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.193/1.336/1.456 ms
/ #

SRV-ARCHIVOS
SRV-ARCHIVOS console is now available... Press RETURN to get started.
ip: RTNETLINK answers: File exists
chpasswd: password for 'archivos' changed
/ # ping -c 7 192.168.43.1
PING 192.168.43.1 (192.168.43.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.43.1: seq=0 ttl=64 time=1.430 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=1 ttl=64 time=1.289 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=2 ttl=64 time=1.273 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=3 ttl=64 time=1.392 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=4 ttl=64 time=1.240 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=5 ttl=64 time=1.262 ms
64 bytes from 192.168.43.1: seq=6 ttl=64 time=1.248 ms
--- 192.168.43.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.240/1.304/1.430 ms
/ #
  
```

2. Comunicación entre VLAN autorizada.

En esta prueba SRV-BANCA respondió correctamente a la solicitud y devolvió el contenido de la aplicación bancaria alojada en su servidor Nginx, esto demuestra que la regla que permite tráfico TCP puerto 80 desde VLAN 10 hacia SRV-BANCA está funcionando.

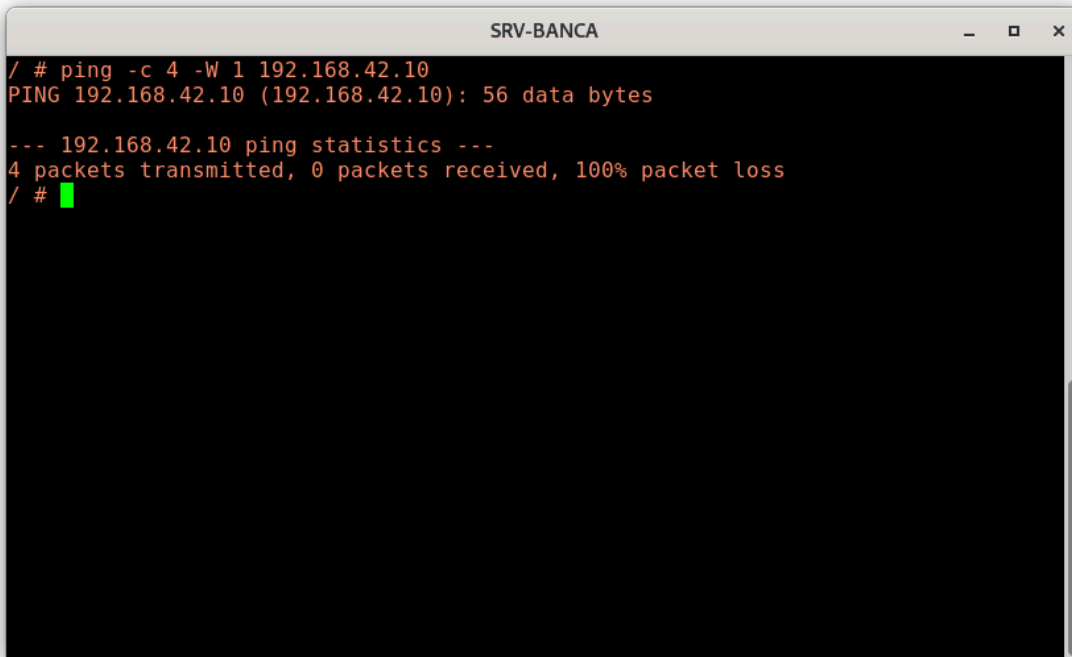
```

PC-USUARIO
/ # wget -qO- http://192.168.43.10
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Banco 4 - Gupo4</title>
</head>
<body>
  <h1>Banco 4</h1>
  <h2>Aplicacion Bancaria Interna</h2>

  <p>Servidor bancario operativo.</p>
  <p>VLAN 30 - Servidores</p>
  <p>IP: 192.168.43.10</p>
</body>
</html>
/ #
  
```

3. Tráfico entre VLAN bloqueado

En esta prueba se transmitieron 4 paquetes ICMP y no se recibió ninguna respuesta, esto demuestra que FW-BANCO4 impide correctamente el tráfico iniciado desde VLAN 30 hacia VLAN 20 ya que no ha sido autorizado.



```

/ # ping -c 4 -W 1 192.168.42.10
PING 192.168.42.10 (192.168.42.10): 56 data bytes

--- 192.168.42.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
/ # █

```

4. Salida a internet real

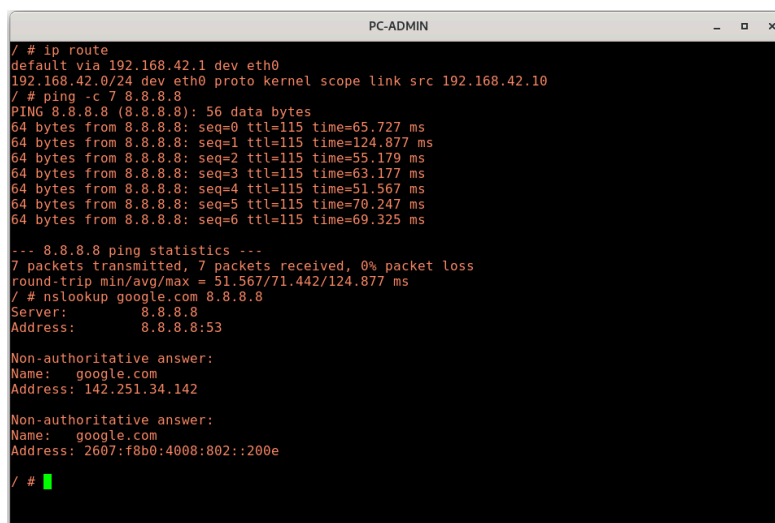
La tabla de routing mostró como gateway predeterminado:

default via 192.168.42.1 dev eth0

Y la prueba hacia 8.8.8.8 obtuvo:

7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss

Y la consulta DNS realizada a 8.8.8.8 resolvió correctamente el dominio google.com, obteniendo una dirección IPv4 y una dirección IPv6, esto demuestra que PC-ADMIN posee conectividad hacia Internet real y puede realizar consultas a servidores DNS externos.



```

/ # ip route
default via 192.168.42.1 dev eth0
192.168.42.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.42.10
/ # ping -c 7 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=115 time=65.727 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=115 time=124.877 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 ttl=115 time=55.179 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=3 ttl=115 time=63.177 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=4 ttl=115 time=51.567 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=5 ttl=115 time=70.247 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=6 ttl=115 time=69.325 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 51.567/71.442/124.877 ms
/ # nslookup google.com 8.8.8.8
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8:53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.251.34.142

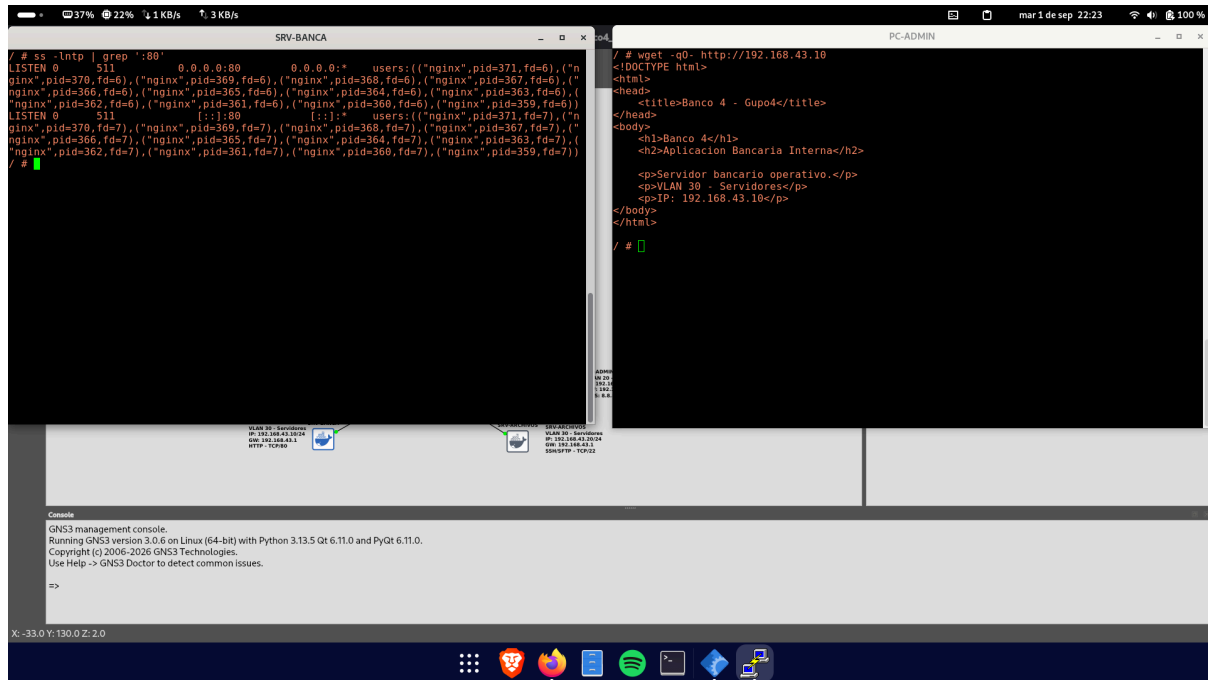
Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 2607:f8b0:4008:802::200e
/ # █

```

5. Servicio HTTP de SRV-BANCA

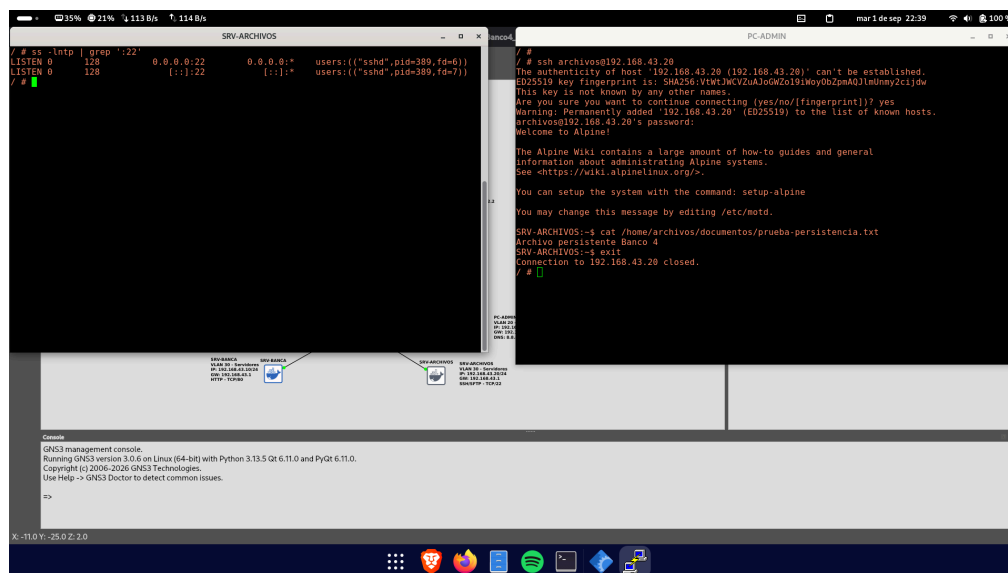
En SRV-BANCA se comprobó que Nginx se encuentra escuchando correctamente en el puerto 80, y desde PC-ADMIN se obtuvo el contenido completo de index.html, incluyendo la identificación de Banco 4, la aplicación bancaria interna, la VLAN 30 y la dirección IP 192.168.43.10.

Esto demuestra tanto el funcionamiento del servicio Nginx como la comunicación HTTP autorizada entre la VLAN 20 y la VLAN 30.



6. Servicio SSH/SFTP de SRV-ARCHIVOS

RV-ARCHIVOS mostró que el proceso sshd se encontraba escuchando correctamente en el puerto 22 y PC-ADMIN logró establecer una sesión SSH utilizando el usuario archivos y acceder al contenido almacenado en el servidor. Finalmente, la sesión se cerró correctamente mediante el comando exit.



7. Control de acceso mediante blacklist y política diferenciada

En está prueba desde PC-USUARIO se obtuvo:

5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Mientras que desde PC-ADMIN se obtuvo:

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

Por lo tanto, el mismo destino fue bloqueado para el segmento de usuarios y permitido para el

segmento de administración, este comportamiento corresponde a la política configurada en FW-BANCO4, donde las direcciones contenidas en blacklist_dominios son descartadas cuando el tráfico se origina desde la VLAN 10.

```

PC-USUARIO
/ # ping -c 5 -W 1 57.144.196.1
PING 57.144.196.1 (57.144.196.1): 56 data bytes
--- 57.144.196.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
/ #

PC-ADMIN
/ # ping -c 5 -W 1 57.144.196.1
PING 57.144.196.1 (57.144.196.1): 56 data bytes
64 bytes from 57.144.196.1: seq=0 ttl=52 time=71.931 ms
64 bytes from 57.144.196.1: seq=1 ttl=52 time=49.663 ms
64 bytes from 57.144.196.1: seq=2 ttl=52 time=69.141 ms
64 bytes from 57.144.196.1: seq=3 ttl=52 time=67.148 ms
64 bytes from 57.144.196.1: seq=4 ttl=52 time=57.562 ms
--- 57.144.196.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 49.663/63.089/71.931 ms
/ #

Console
GNS3 management console.
Running GNS3 version 3.0.6 on Linux (64-bit) with Python 3.13.5 Qt 6.11.0 and PyQt 6.11.0.
Copyright (c) 2006-2026 GNS3 Technologies.
Use Help -> GNS3 Doctor to detect common issues.
=>

```

8. Modificación dinámica de blacklist

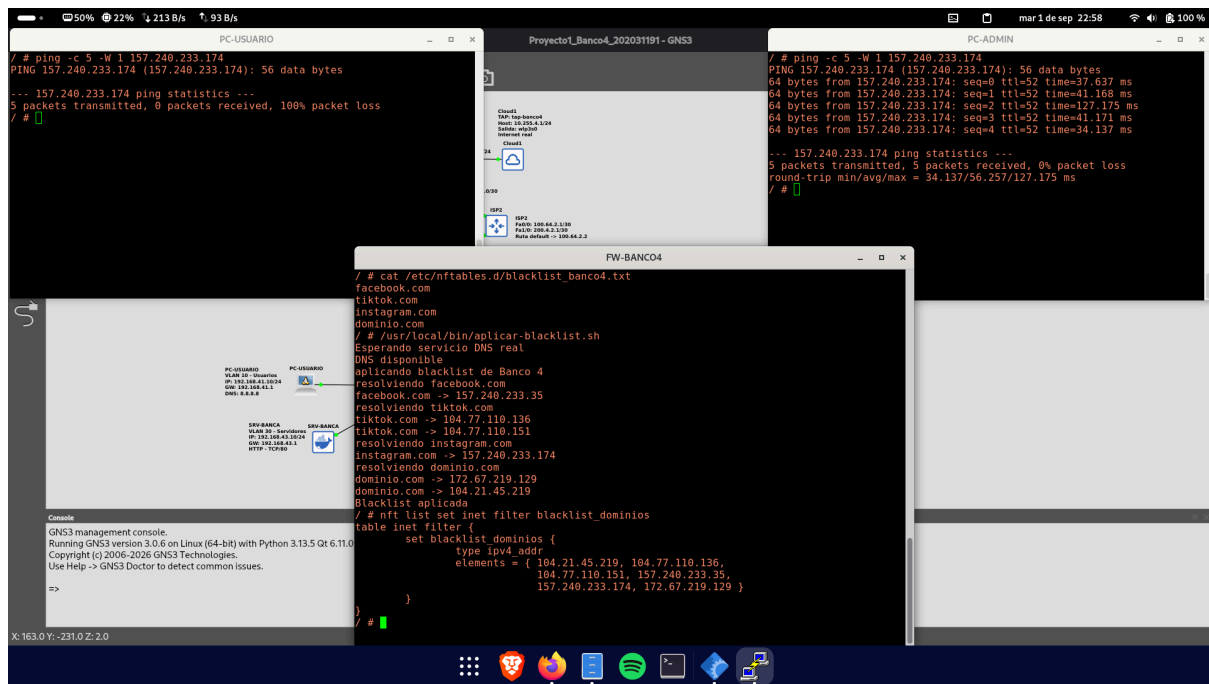
Desde PC-USUARIO, perteneciente a VLAN 10, se obtuvo:

5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Mientras que desde PC-ADMIN, perteneciente a VLAN 20, se obtuvo:

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

Por lo tanto, el nuevo dominio agregado a la blacklist comenzó a ser afectado por la política de restricción de VLAN 10 después de ejecutar el script, mientras VLAN 20 conservó el acceso al mismo destino.



9. Port Security

Con la MAC autorizada se obtuvo:

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Después de modificar la MAC se obtuvo:

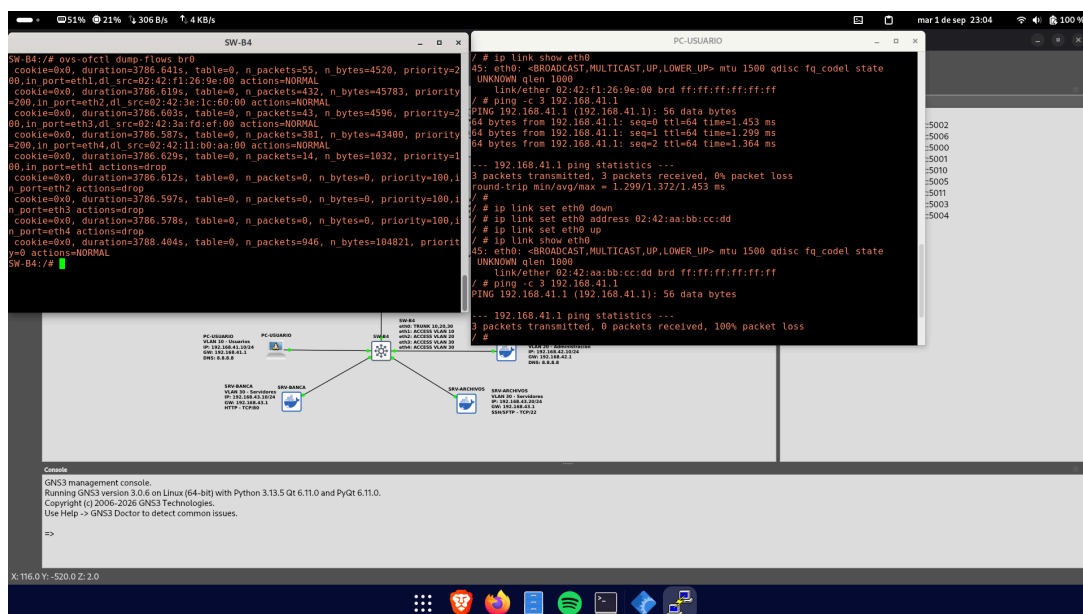
3 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

En SW-B4 se observó la regla permitida:

priority=200,in_port=eth1,dl_src=02:42:f1:26:9e:00 actions=NORMAL, y la regla de descarte: **priority=100,in_port=eth1 actions=drop**

Esta última registró:

n_packets=14, lo que confirma que tráfico proveniente del puerto eth1 con una MAC distinta a la autorizada fue descartado por OpenFlow.



10. Doble ISP y mecanismo de Failover

Estado inicial: ISP1 como enlace principal

Inicialmente se verificó la tabla de routing de FW-BANCO4 mediante:

ip route

La ruta por defecto se encontraba configurada como:

default via 200.4.1.1 dev eth0

También se observó la ruta utilizada específicamente para monitorear la disponibilidad de ISP1:

9.9.9.9 via 200.4.1.1 dev eth0

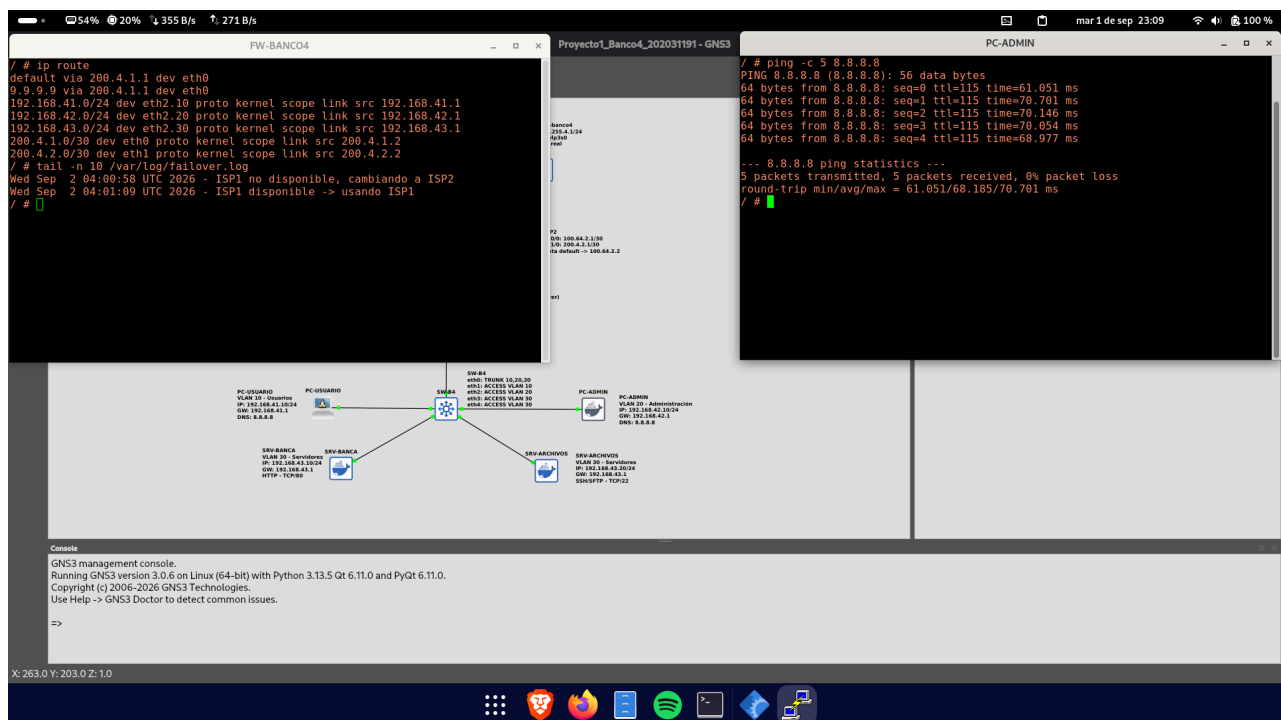
El registro del mecanismo de failover indicaba:

ISP1 disponible -> usando ISP1

Entonces desde PC-ADMIN se realizó una prueba ICMP hacia Internet utilizando 8.8.8.8, obteniendo:

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

Esto comprueba que, en condiciones normales, el tráfico utiliza ISP1 y existe conectividad hacia Internet real.



Falla de ISP1 y cambio hacia ISP2

Para simular una pérdida de conectividad del proveedor principal, se desconectó el enlace entre ISP1 y FW-BANCO4 mientras se mantenía una prueba ICMP continua desde PC-ADMIN hacia 8.8.8.8.

El mecanismo detectó la pérdida de conectividad y registró:

ISP1 no disponible, cambiando a ISP2

Posteriormente, la tabla de routing mostró:

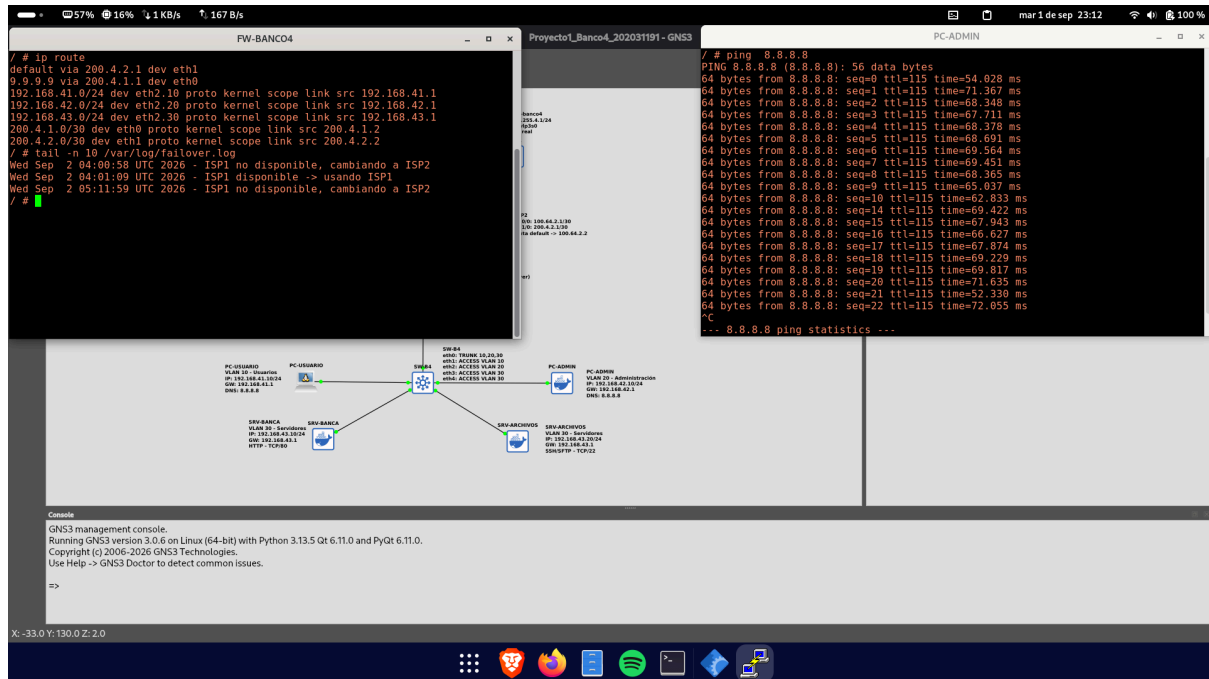
default via 200.4.2.1 dev eth1

Por lo tanto, el gateway predeterminado cambió automáticamente desde ISP1 hacia ISP2.

Sin embargo, la ruta:

9.9.9.9 via 200.4.1.1 dev eth0, permaneció asociada al enlace principal. Esta ruta permite que la dirección utilizada para monitoreo continúe comprobando específicamente ISP1, incluso cuando el tráfico normal utiliza ISP2.

Durante el cambio se observó una pérdida temporal de algunos paquetes ICMP, tras lo cual las respuestas desde 8.8.8.8 continuaron correctamente, esto demuestra que la conectividad a Internet fue restablecida mediante el ISP secundario.



Recuperación y retorno hacia ISP1

Después conecte el enlace entre ISP1 y FW-BANCO4.

El mecanismo de monitoreo detectó nuevamente la disponibilidad del proveedor principal y registró:

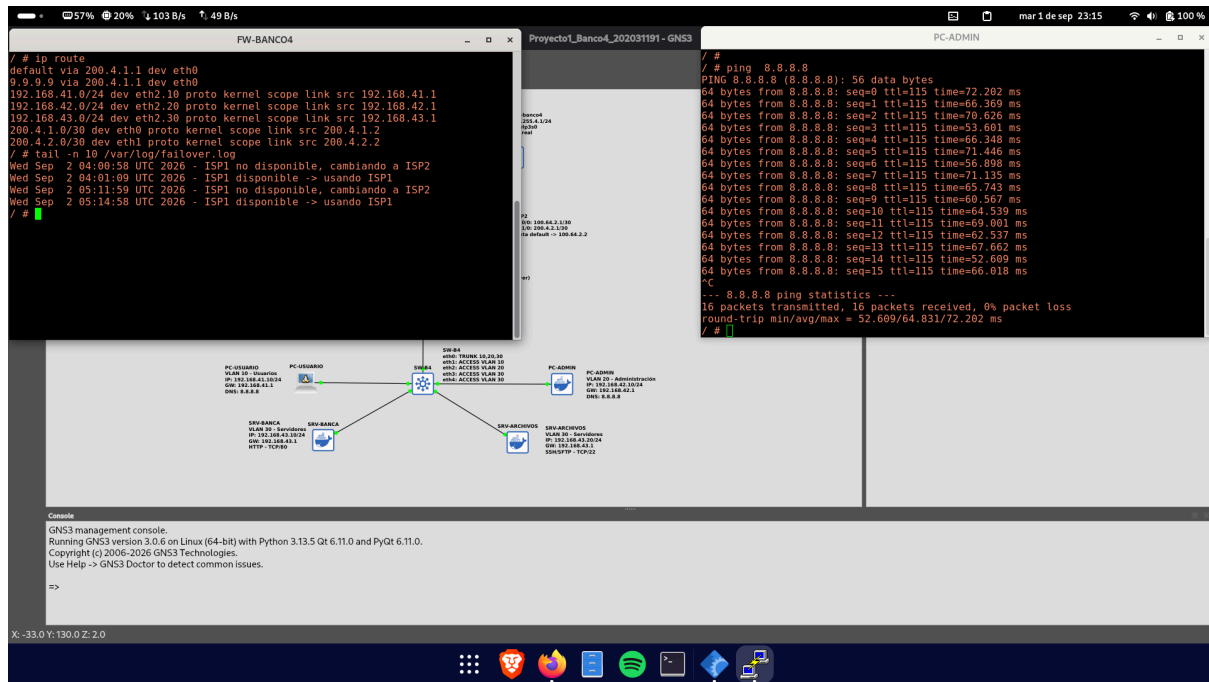
ISP1 disponible -> usando ISP1

La tabla de routing volvió a presentar:

default via 200.4.1.1 dev eth0, confirmando que FW-BANCO4 retornó automáticamente al enlace principal.

Después de la recuperación, PC-ADMIN mantuvo conectividad hacia 8.8.8.8, obteniendo:

16 packets transmitted, 16 packets received, 0% packet loss



Capturas y análisis de Wireshark.

1. ARP

La captura fue realizada en el enlace entre SW-B4 y PC-USUARIO, aplicando el filtro arp. Se observa una solicitud:

Who has 192.168.41.1? Tell 192.168.41.10

PC-USUARIO (192.168.41.10) necesita conocer la dirección MAC de su gateway (192.168.41.1), entonces genera un ARP Request enviado a la dirección broadcast ff:ff:ff:ff:ff:ff.

Capturando desde Standard input [SW-B4 eth1 to PC-USUARIO eth0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	9.216753	02:42:f1:26:9e:00	02:42:0d:1d:84:02	ARP	42	192.168.41.10 is at 02:42:f1:26:9e:00
8	9.216511	02:42:0d:1d:84:02	02:42:f1:26:9e:00	ARP	42	Who has 192.168.41.10? Tell 192.168.41.1
3	4.062516	02:42:0d:1d:84:02	02:42:f1:26:9e:00	ARP	42	192.168.41.1 is at 02:42:0d:1d:84:02
2	4.060676	02:42:f1:26:9e:00	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.41.1? Tell 192.168.41.10

Posteriormente se recibe la respuesta:

192.168.41.1 is at 02:42:0d:1d:84:02

De esta manera, PC-USUARIO puede asociar la dirección IP de su gateway con su dirección MAC y utilizarla para enviar tráfico fuera de su red local.

```

Frame 2: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface -, id 0
Ethernet II, Src: 02:42:f1:26:9e:00 (02:42:f1:26:9e:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....1. .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
  Source: 02:42:f1:26:9e:00 (02:42:f1:26:9e:00)
    ....1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    ....0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 1]
Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: 02:42:f1:26:9e:00 (02:42:f1:26:9e:00)
  Sender IP address: 192.168.41.10
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.41.1
0000 ff ff ff ff ff ff 02 42
0010 08 00 06 04 00 01 02 42
0020 00 00 00 00 00 00 c9 a8

```

Las capturas muestran correctamente el proceso ARP dentro de la VLAN 10: se realiza una solicitud broadcast para conocer la MAC del gateway y posteriormente se recibe la respuesta correspondiente.

2. ICMP

La captura fue realizada en el enlace entre SW-B4 y PC-USUARIO, aplicando el filtro icmp. Se observa una comunicación entre:

Origen: 192.168.41.10 — PC-USUARIO

Destino: 192.168.41.1 — Gateway de la VLAN 10

PC-USUARIO envía mensajes ICMP Echo Request hacia su gateway y recibe los correspondientes ICMP Echo Reply.

Capturando desde Standard input [SW-B4 eth1 to PC-USUARIO eth0]

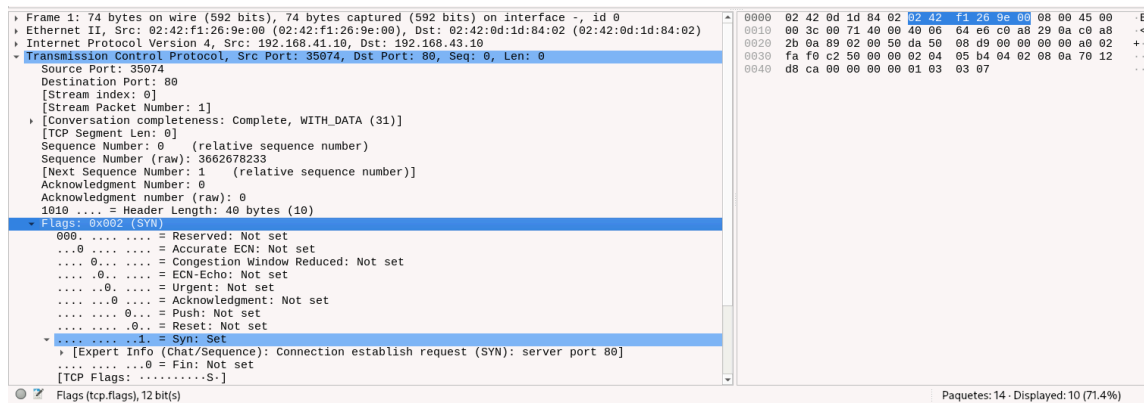
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 1	0.000000	192.168.41.10	192.168.41.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014d, seq=0/0, ttl=64 (reply in 2)
← 2	0.001757	192.168.41.1	192.168.41.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x014d, seq=0/0, ttl=64 (request in 1)
→ 3	1.000109	192.168.41.10	192.168.41.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014d, seq=1/256, ttl=64 (reply in 4)
← 4	1.002794	192.168.41.1	192.168.41.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x014d, seq=1/256, ttl=64 (request in 3)
→ 5	2.000285	192.168.41.10	192.168.41.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014d, seq=2/512, ttl=64 (reply in 6)
← 6	2.003344	192.168.41.1	192.168.41.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x014d, seq=2/512, ttl=64 (request in 5)
→ 7	3.000378	192.168.41.10	192.168.41.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014d, seq=3/768, ttl=64 (reply in 8)
← 8	3.003070	192.168.41.1	192.168.41.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x014d, seq=3/768, ttl=64 (request in 7)

En el detalle de los paquetes se observa:

Campo	Valor
Tipo	8 (Echo Request)
Código	0
Origen	192.168.41.10
Destino	192.168.41.1
Sequence Number	0



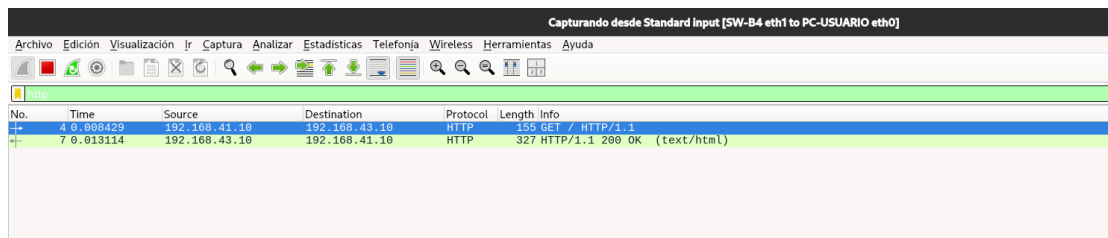
Una vez establecida la conexión, PC-USUARIO envía una petición:

GET / HTTP/1.1

y SRV-BANCA responde:

HTTP/1.1 200 OK

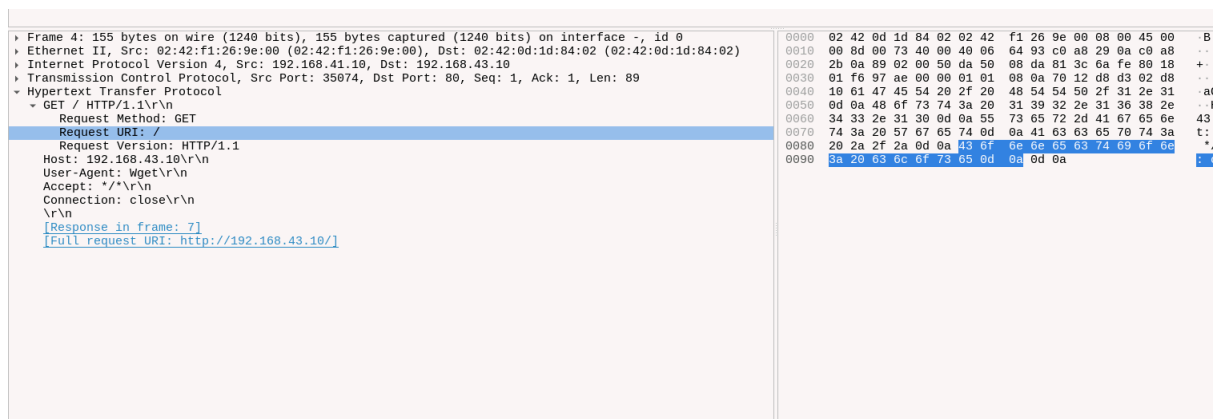
Esto confirma que la comunicación TCP permitió transportar correctamente el servicio HTTP.



Entonces, el detalle HTTP muestra que la solicitud fue dirigida hacia:

http://192.168.43.10/

utilizando el método GET y HTTP/1.1.



Las capturas demuestran el establecimiento correcto de una sesión TCP entre las VLAN 10 y 30, y el transporte exitoso del servicio HTTP proporcionado por SRV-BANCA.

4. UDP

La captura corresponde a una consulta DNS realizada desde PC-ADMIN (192.168.42.10) hacia el servidor DNS 8.8.8.8, utilizando UDP, en esta se observan consultas para resolver google.com, tanto de tipo A (IPv4) como AAAA (IPv6), junto con sus respectivas respuestas.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	116.496389	192.168.42.10	8.8.8.8	DNS	70	Standard query 0x7c1a A google.com
5	116.496422	192.168.42.10	8.8.8.8	DNS	70	Standard query 0x7c1b AAAA google.com
6	116.609518	8.8.8.8	192.168.42.10	DNS	98	Standard query response 0x7c1b AAAA google.com AAAA 2607:f8b0:4008:80c::200e
7	116.610807	8.8.8.8	192.168.42.10	DNS	86	Standard query response 0x7c1a A google.com A 192.178.50.46

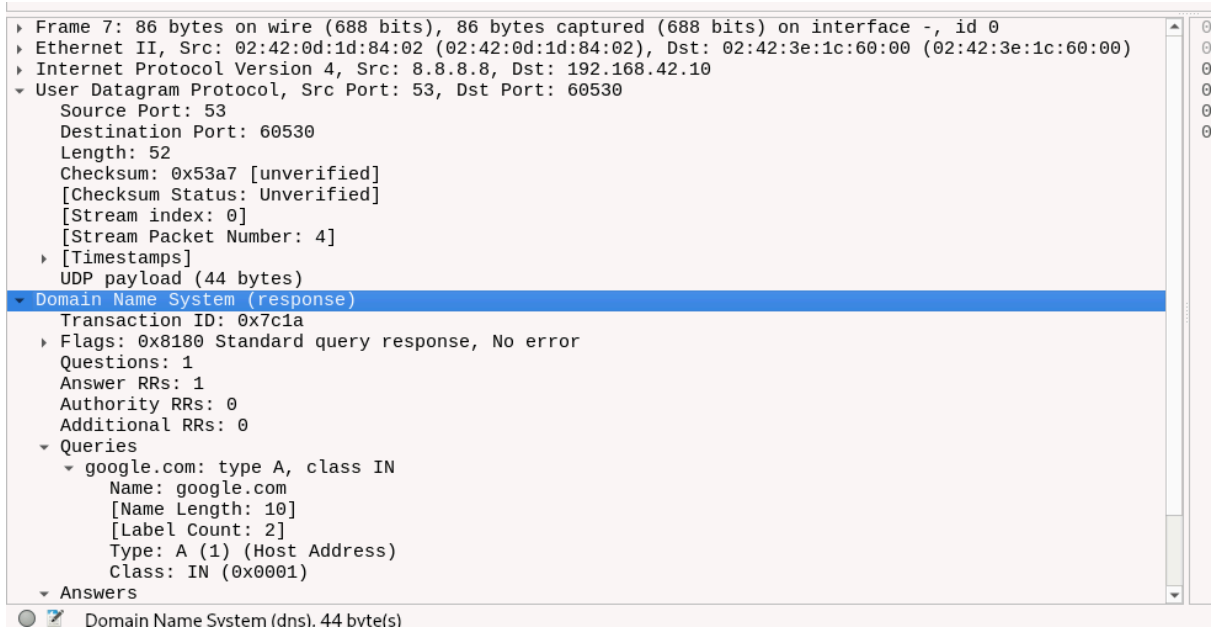
Frame 4: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface -, id 0 Ethernet II, Src: 02:42:3e:1c:60:00 (02:42:3e:1c:60:00), Dst: 02:42:0d:1d:84:02 (02:42:0d:1d:84:02) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.42.10, Dst: 8.8.8.8 User Datagram Protocol, Src Port: 60530, Dst Port: 53 Domain Name System (query)	0000 02 42 0d 1d 84 02 02 3e 1c 60 00 00 00 45 00 .B....>.....E.. 0010 00 38 ea 15 40 00 40 11 55 dd c0 a8 2a 0a 08 08 .8.@.U..... 0020 08 08 ec 72 00 35 00 24 88 48 7c 1a 01 20 00 01r.5\$.H ... 0030 00 00 00 00 00 00 06 67 6f 6f 67 6c 65 03 63 6fg oogle.co 0040 6d 00 00 01 00 01 m.....
--	--

En el paquete seleccionado se observa que PC-ADMIN utiliza el puerto origen temporal 60530 y el puerto destino 53, correspondiente al servicio DNS.

La respuesta realiza el proceso inverso:

Campo	Valor
Protocolo	UDP
Servidor DNS	8.8.8.8
Puerto DNS	53
Puerto del cliente	60530
Dominio consultado	google.com
Tipo mostrado	A (IPv4)

Wireshark identifica la respuesta DNS como “Standard query response, No error”, confirmando que la resolución se realizó correctamente.



Las capturas demuestran el funcionamiento de UDP mediante una consulta DNS real, donde PC-ADMIN envía solicitudes al puerto 53 de 8.8.8.8 y recibe correctamente las respuestas correspondientes.

5. NAT

Para comprobar el funcionamiento NAT se capturó tráfico ICMP generado desde PC-ADMIN (192.168.42.10) hacia la dirección pública 8.8.8.8.

Antes de atravesar el firewall, Wireshark muestra:

Origen: 192.168.42.10

Destino: 8.8.8.8

Esto demuestra que el paquete originalmente utiliza la dirección privada de PC-ADMIN.

icmp && ip.addr == 8.8.8.8						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	02:42:3e:1c:60:00	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.42.1? Tell 192.168.42.10
2	0.001954	02:42:0d:1d:84:02	02:42:3e:1c:60:00	ARP	42	192.168.42.1 is at 02:42:0d:1d:84:02
3	0.002021	192.168.42.10	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0164, seq=0/0, ttl=64 (reply in 4)
4	0.050432	8.8.8.8	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0164, seq=0/0, ttl=115 (request in 3)
5	1.000085	192.168.42.10	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0164, seq=1/256, ttl=115 (request in 6)
6	1.007584	8.8.8.8	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0164, seq=1/256, ttl=115 (request in 5)
7	2.000081	192.168.42.10	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0164, seq=2/512, ttl=64 (reply in 8)
8	2.045948	8.8.8.8	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0164, seq=2/512, ttl=115 (request in 7)
9	3.000142	192.168.42.10	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0164, seq=3/768, ttl=64 (reply in 11)
10	3.038997	fe80::42:dff:fe1d:8...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:0d:1d:84:02
11	3.053362	8.8.8.8	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0164, seq=3/768, ttl=115 (request in 9)
12	5.086877	02:42:0d:1d:84:02	02:42:3e:1c:60:00	ARP	42	Who has 192.168.42.10? Tell 192.168.42.1
13	5.094132	02:42:3e:1c:60:00	02:42:0d:1d:84:02	ARP	42	192.168.42.10 is at 02:42:3e:1c:60:00
14	7.134616	fe80::42:28ff:fea9:...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:28:a9:94:02
15	25.566640	fe80::42:3eff:fe1c:...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:3e:1c:60:00
16	109.535156	fe80::42:dff:fe1d:8...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:0d:1d:84:02
17	125.918615	fe80::42:28ff:fea9:...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:28:a9:94:02
18	173.022678	fe80::42:3eff:fe1c:...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:3e:1c:60:00

Frame 3: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0 Ethernet II, Src: 02:42:3e:1c:60:00 (02:42:3e:1c:60:00), Dst: 02:42:0d:1d:84:02 (02:42:0d:1d:84:02) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.42.10, Dst: 8.8.8.8 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 84 Identification: 0x6020 (24608) 010. = Flags: 0x2, Don't fragment ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 64 Protocol: ICMP (1) Header checksum: 0xdfc6 [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 192.168.42.10 Destination Address: 8.8.8.8 [Stream index: 0] Internet Control Message Protocol Type: 8 (Echo (ping) request) Code: 0 Checksum: 0x64e0 [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 356 (0x0164) Identifier (LE): 25601 (0x6401) Sequence Number (BE): 0 (0x0000) Sequence Number (LE): 0 (0x0000) [Response frame: 4] Data (56 bytes)	<pre> 0000 02 42 0d 1d 84 02 02 42 3e 1c 60 00 0010 00 54 60 20 40 00 01 df c6 c0 e0 0020 08 08 08 00 64 e0 01 64 00 00 e3 1 0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0060 00 00 </pre>
---	--

Después de atravesar FW-BANCO4 por ISP1, la segunda captura muestra:

Origen: 200.4.1.2

Destino: 8.8.8.8

La dirección privada 192.168.42.10 fue sustituida por 200.4.1.2, correspondiente a la interfaz WAN eth0 de FW-BANCO4.

16	15.306224	200.4.1.2	9.9.9.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x02c9, seq=0/0, ttl=64 (reply in 17)
17	15.376552	9.9.9.9	200.4.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x02c9, seq=0/0, ttl=52 (request in 16)
18	18.378389	200.4.1.2	9.9.9.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x02cb, seq=0/0, ttl=64 (reply in 19)
19	18.428656	9.9.9.9	200.4.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x02cb, seq=0/0, ttl=52 (request in 18)
20	20.200572	200.4.1.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0165, seq=0/0, ttl=63 (reply in 21)
21	20.320877	8.8.8.8	200.4.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0165, seq=0/0, ttl=116 (request in 20)
22	21.260773	200.4.1.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0165, seq=1/256, ttl=63 (reply in 23)
23	21.320909	8.8.8.8	200.4.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0165, seq=1/256, ttl=116 (request in 22)
24	21.439060	200.4.1.2	9.9.9.9	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x02cd, seq=0/0, ttl=64 (reply in 25)
25	21.480152	9.9.9.9	200.4.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x02cd, seq=0/0, ttl=52 (request in 24)
26	22.261222	200.4.1.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0165, seq=2/512, ttl=63 (reply in 27)
27	22.327074	8.8.8.8	200.4.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0165, seq=2/512, ttl=116 (request in 26)
28	23.182255	ca:01:18:a2:00:1c	ca:01:18:a2:00:1c	ICMP	60	Replv

Frame 20: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0 Ethernet II, Src: 02:42:0d:1d:84:00 (02:42:0d:1d:84:00), Dst: ca:01:18:a2:00:1c (ca:01:18:a2:00:1c) Internet Protocol Version 4, Src: 200.4.1.2, Dst: 8.8.8.8 0100 = Version: 4 0101 = Header Length: 20 bytes (5) Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT) Total Length: 84 Identification: 0xc4c6 (50374) 010. = Flags: 0x2, Don't fragment ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0 Time to Live: 63 Protocol: ICMP (1) Header checksum: 0x9d0c [validation disabled] [Header checksum status: Unverified] Source Address: 200.4.1.2 Destination Address: 8.8.8.8 [Stream index: 1] Internet Control Message Protocol	<pre> 0000 ca 01 18 a2 00 1c 02 42 0d 1d 84 00 00 45 00 0010 00 54 c4 c6 40 00 3f 01 9d cc 08 04 01 02 08 00 0020 08 00 00 00 c4 50 01 05 00 00 0b 83 c6 c0 00 00 0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 </pre>
---	---

Entonces el flujo es:

192.168.42.10 -> NAT en FW-BANCO4 -> 200.4.1.2 -> 8.8.8.8

Las capturas demuestran el funcionamiento de Source NAT mediante masquerade, permitiendo que los equipos con direcciones privadas de las VLAN internas accedan a Internet utilizando la dirección WAN del firewall.

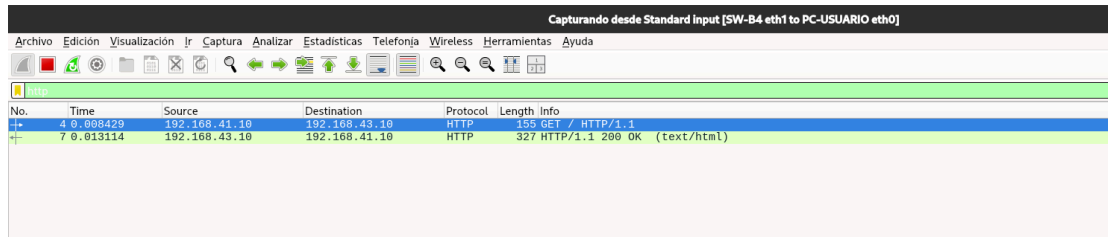
6. Servicios

Para analizar el tráfico de los servicios implementados se capturó la comunicación HTTP entre PC-USUARIO (192.168.41.10) y SRV-BANCA (192.168.43.10).

En Wireshark se observa que PC-USUARIO realiza una solicitud:

GET / HTTP/1.1, hacia el servicio HTTP de SRV-BANCA. Posteriormente, el servidor responde:

HTTP/1.1 200 OK (text/html)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	0.000000	192.168.41.10	192.168.43.10	HTTP	155	GET / HTTP/1.1
7	0.013114	192.168.43.10	192.168.41.10	HTTP	327	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

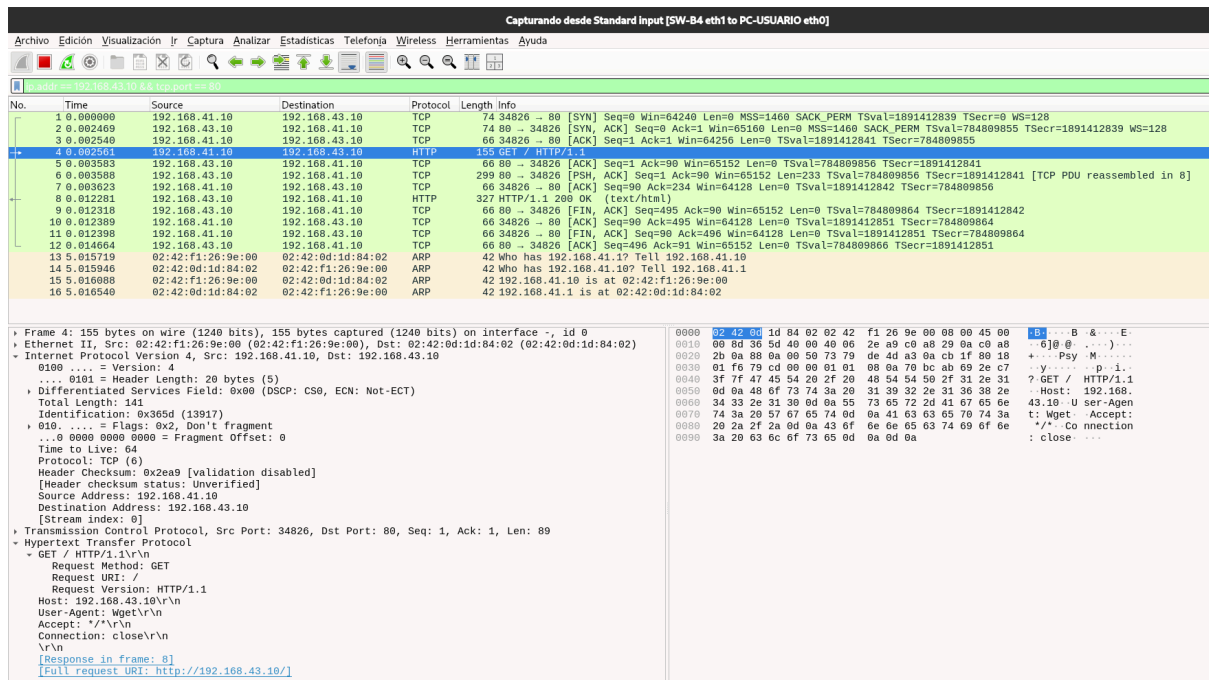
La respuesta 200 OK confirma que la solicitud fue procesada correctamente y que el contenido HTML del servicio bancario fue entregado al cliente.

La captura demuestra el funcionamiento del servicio HTTP alojado en SRV-BANCA, así como el acceso exitoso desde un equipo autorizado de la VLAN 10.

7. Tráfico permitido

Se analizó la comunicación desde PC-USUARIO (192.168.41.10, VLAN 10) hacia SRV-BANCA (192.168.43.10, VLAN 30) mediante el servicio HTTP, puerto TCP 80.

En la captura se observa el establecimiento de la conexión TCP y posteriormente la solicitud GET / HTTP/1.1. El servidor responde con HTTP/1.1 200 OK, confirmando que el tráfico atravesó correctamente el firewall y llegó al servicio bancario.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.41.10	192.168.43.10	TCP	74	34826 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1891412839 TSecr=0 WS=128
2	0.002469	192.168.43.10	192.168.41.10	TCP	74	80 → 34826 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1891412839 TSecr=1891412839 WS=128
3	0.002540	192.168.41.10	192.168.43.10	TCP	66	34826 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=1891412841 TSecr=784809855
4	0.002501	192.168.41.10	192.168.43.10	HTTP	155	GET / HTTP/1.1
5	0.003563	192.168.43.10	192.168.41.10	TCP	66	80 → 34826 [ACK] Seq=1 Ack=90 Win=65152 Len=0 TSval=784809856 TSecr=1891412841
6	0.003588	192.168.43.10	192.168.41.10	TCP	299	80 → 34826 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=90 Win=65152 Len=233 TSval=784809856 TSecr=1891412841 [TCP PDU reassembled in 8]
7	0.003623	192.168.41.10	192.168.43.10	TCP	66	34826 → 80 [ACK] Seq=90 Ack=234 Win=64128 Len=0 TSval=1891412842 TSecr=784809856
8	0.012281	192.168.43.10	192.168.41.10	HTTP	327	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
9	0.012318	192.168.43.10	192.168.41.10	TCP	66	80 → 34826 [FIN, ACK] Seq=495 Ack=90 Win=65152 Len=0 TSval=784809864 TSecr=1891412842
10	0.012389	192.168.41.10	192.168.43.10	TCP	66	34826 → 80 [ACK] Seq=90 Ack=495 Win=64128 Len=0 TSval=1891412851 TSecr=784809864
11	0.012398	192.168.41.10	192.168.43.10	TCP	66	34826 → 80 [FIN, ACK] Seq=90 Ack=496 Win=64128 Len=0 TSval=1891412851 TSecr=784809864
12	0.014664	192.168.43.10	192.168.41.10	TCP	66	80 → 34826 [ACK] Seq=496 Ack=91 Win=65152 Len=0 TSval=784809866 TSecr=1891412851
13	5.015719	02:42:f1:26:9e:00	02:42:0d:1d:84:02	ARP	42	Who has 192.168.41.1? Tell 192.168.41.10
14	5.015946	02:42:0d:1d:84:02	02:42:f1:26:9e:00	ARP	42	Who has 192.168.41.10? Tell 192.168.41.1
15	5.016088	02:42:f1:26:9e:00	02:42:0d:1d:84:02	ARP	42	192.168.41.10 is at 02:42:f1:26:9e:00
16	5.016540	02:42:0d:1d:84:02	02:42:f1:26:9e:00	ARP	42	192.168.41.1 is at 02:42:0d:1d:84:02

Frame 4: 155 bytes on wire (1240 bits), 155 bytes captured (1240 bits) on interface -, id 0
 Ethernet II, Src: 02:42:f1:26:9e:00 (02:42:f1:26:9e:00), Dst: 02:42:0d:1d:84:02 (02:42:0d:1d:84:02)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.41.10, Dst: 192.168.43.10
 0100 = Version: 4
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 Total Length: 141
 Identification: 0x365d (13917)
 010 = Flags: 0x2, Don't fragment
 ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 Time to Live: 64
 Protocol: TCP (6)
 Header Checksum: 0x2ea9 [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 Source Address: 192.168.41.10
 Destination Address: 192.168.43.10
 [Stream index: 0]
 Transmission Control Protocol, Src Port: 34826, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 89
 Hypertext Transfer Protocol
 GET / HTTP/1.1\r\n
 Request Method: GET
 Request URI: /\r\n
 Request Version: HTTP/1.1
 Host: 192.168.43.10\r\n
 User-Agent: wget\r\n
 Accept: */*\r\n
 Connection: close\r\n
 \r\n
 [Response in frame: 8]
 [Full request URI: http://192.168.43.10/]

La captura demuestra que la política del firewall permite correctamente el acceso de los usuarios al servicio HTTP de SRV-BANCA, manteniendo la comunicación entre VLAN 10 y VLAN 30 únicamente mediante el servicio autorizado.

8. Tráfico bloqueado

Se analizó un intento de comunicación desde SRV-BANCA (192.168.43.10, VLAN 30) hacia PC-ADMIN (192.168.42.10, VLAN 20) mediante ICMP.

Wireshark registra varios paquetes Echo Request, pero no aparece ningún Echo Reply, y

muestra los indicadores (no response found!) y No response seen, mostrando que el tráfico no logra atravesar hacia la VLAN de administración gracias a las políticas configuradas en el firewall.

Capturando desde Standard input [SW-B4 eth3 to SRV-BANCA eth0]						
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda						
icmp && ip.addr==192.168.42.10						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.43.10	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0177, seq=0/0, ttl=64 (no response found!)
2	1.000118	192.168.43.10	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0177, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
3	2.000117	192.168.43.10	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0177, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
4	3.000190	192.168.43.10	192.168.42.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0177, seq=3/768, ttl=64 (no response found!)
5	5.205865	02:42:3a:fd:ef:00	02:42:0d:1d:84:02	ARP	42	Who has 192.168.43.1? Tell 192.168.43.10
6	5.207721	02:42:0d:1d:84:02	02:42:3a:fd:ef:00	ARP	42	192.168.43.1 is at 02:42:0d:1d:84:02

Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0 Ethernet II, Src: 02:42:3a:fd:ef:00 (02:42:3a:fd:ef:00), Dst: 02:42:0d:1d:84:02 (02:42:0d:1d:84:02) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.43.10, Dst: 192.168.42.10 Internet Control Message Protocol Type: 8 (Echo (ping) request) Code: 0 Checksum: 0xb6d9 [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 375 (0x0177) Identifier (LE): 39465 (0x7791) Sequence Number (BE): 0 (0x0000) Sequence Number (LE): 0 (0x0000) [No response seen] [Expert Info (Warning/Sequence): No response seen to ICMP request] Data (56 bytes)	<pre> 0000 02 42 0d 1d 84 02 02 3a fd ef 00 00 00 00 45 00 0010 00 54 84 de 40 00 40 01 df 65 c9 a8 2b 0a c0 a8 0020 2a 0a 08 00 b6 d9 01 77 00 00 20 03 11 c7 00 00 0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0060 00 00 </pre>
---	---

La prueba confirma que el firewall impide conexiones iniciadas desde la VLAN 30 de servidores hacia la VLAN 20 de administración, cumpliendo con la política de segmentación y protección entre VLANs.

9. Políticas de seguridad

Se analizó el funcionamiento de la política de control de acceso mediante blacklist aplicada a la VLAN 10 – Usuarios.

La captura muestra tráfico ICMP originado desde PC-USUARIO (192.168.41.10) hacia una dirección IP asociada a un dominio incluido en la blacklist, se observan varios Echo Request, pero ningún Echo Reply, indicando no response found! y No response seen.

Capturando desde Standard input [SW-B4 eth1 to PC-USUARIO eth0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp && ip.addr == 192.168.41.10

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.41.10	57.144.196.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014c, seq=0/0, ttl=64 (no response found!)
2	1.000032	192.168.41.10	57.144.196.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014c, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
3	2.000069	192.168.41.10	57.144.196.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014c, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
4	3.000175	192.168.41.10	57.144.196.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x014c, seq=3/768, ttl=64 (no response found!)
5	5.064087	02:42:f1:26:9e:00	02:42:0d:1d:84:02	ARP	42	Who has 192.168.41.1? Tell 192.168.41.10
6	5.072834	02:42:0d:1d:84:02	02:42:f1:26:9e:00	ARP	42	192.168.41.1 is at 02:42:0d:1d:84:02
7	46.280560	fe80::42:dff:fe1d:8...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 02:42:0d:1d:84:02

Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0

Ethernet II, Src: 02:42:f1:26:9e:00 (02:42:f1:26:9e:00), Dst: 02:42:0d:1d:84:02 (02:42:0d:1d:84:02)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.41.10, Dst: 57.144.196.1

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 84

Identification: 0x3e4b (15947)

010. = Flags: 0x2, Don't fragment

...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0

Time to Live: 64

Protocol: ICMP (1)

Header Checksum: 0x151a [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source Address: 192.168.41.10

Destination Address: 57.144.196.1

[Stream index: 0]

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x3ccc [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 332 (0x014c)

Identifier (LE): 19457 (0x4c01)

Sequence Number (BE): 0 (0x0000)

Sequence Number (LE): 0 (0x0000)

[No response seen]

Data (56 bytes)

0000 02 42 0d 1d 84 02 02 42 f1 26 9e 00 08 00 45 00 -E
0010 00 54 3e 4b 40 00 40 01 15 1a c9 a8 29 0a 39 90 -T
0020 c4 01 08 00 3c cc 01 4c 00 00 09 02 b0 e5 00 00 -.
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -.
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -.
0050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 -.
0060 00 00

La evidencia demuestra que la política de seguridad aplicada a la VLAN de usuarios bloquea el tráfico dirigido a las direcciones incorporadas en el conjunto blacklist_dominios del firewall.